

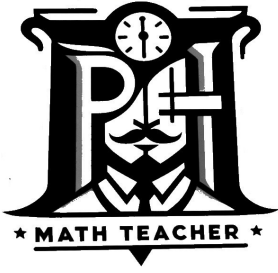
MỤC LỤC

Đề 6: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	2
Đề 7: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	5
Đề 8: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	8
Đề 9: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	12
Đề 10: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	16

LỜI GIẢI CHI TIẾT 19

Đề 6: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	20
Bảng đáp án	27
Đề 7: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	28
Bảng đáp án	36
Đề 8: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	37
Bảng đáp án	44
Đề 9: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	46
Bảng đáp án	52
Đề 10: ÔN TẬP THPTQG TB-Y — LỚP TOÁN THẦY PHÁT	54
Bảng đáp án	62

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 6
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng?

- ☐ A $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}; 2.$
☐ B $5; 2; -1; -4; -7.$
☐ C $1; 4; 7; 10; 14.$
☐ D $-3; 1; 5; 9; 14.$

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách của điểm $M(1, 2, 3)$ đến mặt (Oxy) là

- ☐ A $\sqrt{14}.$
☐ B $1.$
☐ C $2.$
☐ D $3.$

CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- ☐ A $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}.$
☐ B $a^3\sqrt{2}.$
☐ C $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}.$
☐ D $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}.$

CÂU 4. Tổng hợp kết quả 30 lần quả ném của bạn Văn, ta được bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau

Cự li (m)	[69,2; 70)	[70; 70,8)	[70,8; 71,6)	[71,6; 72,4)	[72,4; 73,2)
Số lần	7	8	5	4	6

Số đại diện của nhóm $[70; 70,8)$ là

- ☐ A $70,4.$
☐ B $0,8.$
☐ C $70,8.$
☐ D $70.$

CÂU 5. Với a, b là các số thực dương, $a \neq 1$. Biểu thức $\log_a(a^2b)$ bằng

- ☐ A $2 + \log_a b.$
☐ B $1 + 2\log_a b.$
☐ C $2\log_a b.$
☐ D $2 - \log_a b.$

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa SA và (ABC) bằng

- ☐ A $60^\circ.$
☐ B $90^\circ.$
☐ C $45^\circ.$
☐ D $30^\circ.$

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-		+ 0 -	
y	$+\infty$  -1		2  $-\infty$	 $-\infty$

Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- ☐ A $1.$
☐ B $3.$
☐ C $2.$
☐ D $0.$

CÂU 8. Hàm số $F(x) = x + \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- ☐ A $f(x) = 1 - \ln|x|.$
☐ B $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}.$
☐ C $f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + C.$
☐ D $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x^2}.$

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	x_1		x_2	x_3		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

Khi đó số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

CÂU 10. Cho hai biến cố độc lập A, B với $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,45$. Khi đó, $P(B | A)$ bằng

- (A) 0,15. (B) 0,75. (C) 0,6. (D) 0,45.

CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(2; 2; 0)$, $B(1; 0; 2)$, $C(0; 4; 4)$. Viết phương trình mặt cầu có tâm là A và đi qua trọng tâm G của tam giác ABC .

- (A) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 4$. (B) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = \sqrt{5}$.
(C) $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 5$. (D) $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 5$.

CÂU 12. Nghiệm của phương trình $2^x = 4$ là

- (A) $x = 2$. (B) $x = -3$. (C) $x = -2$. (D) $x = 3$.

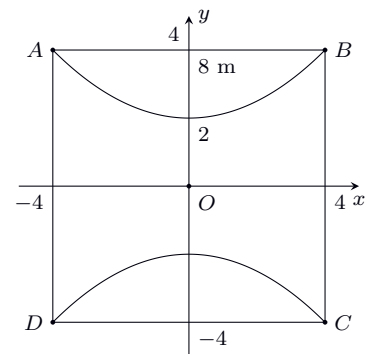
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một hộp có 10 bi xanh và 8 bi đen, các viên bi đều có cùng hình dáng, kích thước và khối lượng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên trong hộp, không trả lại. Sau đó Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một trong 17 viên bi còn lại. Gọi A là biến cố bạn Nam lấy được một viên bi xanh và B là biến cố bạn Lan lấy được một viên bi đen.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(A) = \frac{5}{9}$.		
b) $P(AB) = 0,8$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $n(A) = 10$.		
d) $P(B A) = \frac{4}{9}$.		

CÂU 14. Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 8 m. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông 2 m. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại. Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4; 4)$, $B(4; 4)$, $C(4; -4)$, $D(-4; -4)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.		
b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3} \text{ m}^2$.		
c) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100 000 đồng/m ² , cỏ là 70 000 đồng/m ² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4 900 000 đồng.		
d) Tỷ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy .		
b) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng.		
c) Đồ thị không cắt trục Ox .		
d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = -x - 6$.		

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và $d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 4)$.		

Mệnh đề	Đ	S
b) Đường thẳng d' có vectơ chỉ phương là $\vec{u}' = (3; 2; 1)$.		
c) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.		
d) Hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau.		

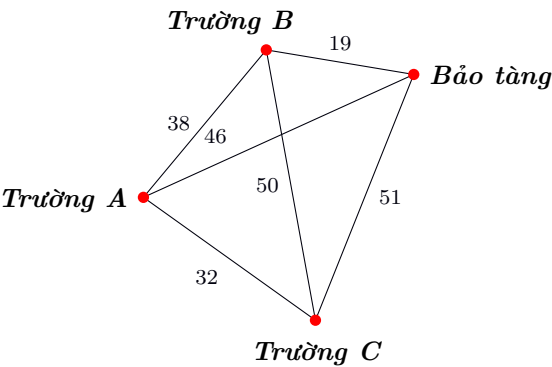
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 1, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

KQ:

CÂU 18. Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ. Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.

KQ:

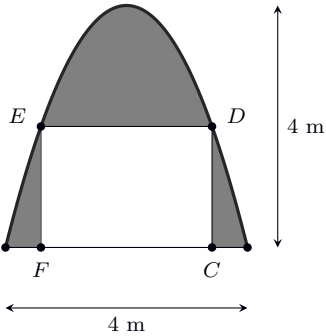


CÂU 19. Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc 50 km và về phía Tây 20 km, đồng thời cách mặt đất 1 km. Xác định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.

KQ:

CÂU 20. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2$ m, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/m². Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

KQ:



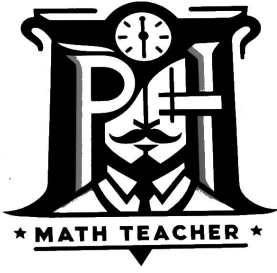
CÂU 21. Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100 m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng, mục tiêu cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay và chiến sĩ cách bờ bên kia 100 m. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

KQ:

CÂU 22. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

KQ:

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 7
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $7^{x^2-5x+9} = 343$. Tính $x_1 + x_2$.

- (A) $x_1 + x_2 = 5$. (B) $x_1 + x_2 = 4$. (C) $x_1 + x_2 = 3$. (D) $x_1 + x_2 = 6$.

CÂU 2. Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

- (A) $x = 1, y = 2$. (B) $x = -1, y = -2$. (C) $x = 1, y = -2$. (D) $x = 2, y = 1$.

CÂU 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + e^x - 5x$?

- (A) $F(x) = -\cos x + \frac{e^x}{x+1} - \frac{5}{2}x^2$. (B) $F(x) = -\cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2 + 1$.
 (C) $F(x) = \cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2$. (D) $F(x) = \cos x + e^x - 5x + 3$.

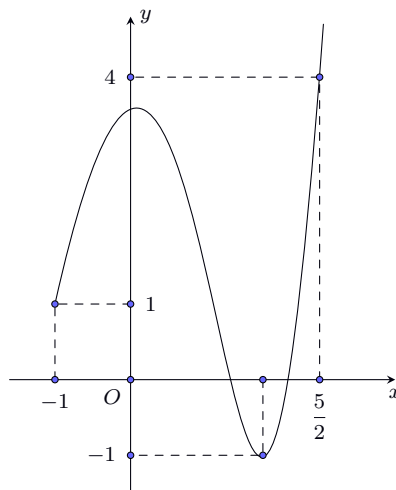
CÂU 4. Cho hai biến cố A và B xung khắc, biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$. Xác suất của biến cố B bằng

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{12}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

CÂU 5. Trong không gian Oxyz, một vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng $2x + 3y - z + 1 = 0$ là

- (A) $\vec{n} = (2; 3; 1)$. (B) $\vec{n} = (2; 3; -1)$. (C) $\vec{n} = (3; 2; 1)$. (D) $\vec{n} = (3; 2; -1)$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) 3. (C) 5. (D) 4.

CÂU 7. Phát biểu nào sau đây đúng về số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm?

- (A) Một mẫu số liệu ghép nhóm có thể có nhiều số trung vị.
 (B) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm luôn bằng số trung vị của mẫu số liệu gốc.
 (C) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

(D) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và không thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$ có bán kính bằng

- (A)** 3. **(B)** $\sqrt{3}$. **(C)** 9. **(D)** $3\sqrt{3}$.

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(-1; 1)$. **(B)** $(-2; 0)$. **(C)** $(-3; -2)$. **(D)** $(-\infty; 1)$.

CÂU 10. Cho một cấp số cộng có $u_1 = -3$; $u_6 = 27$. Công sai bằng

- (A)** $d = 5$. **(B)** $d = 8$. **(C)** $d = 7$. **(D)** $d = 6$.

CÂU 11. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A)** $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. **(B)** $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. **(C)** $S = \int_0^2 2^x dx$. **(D)** $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.

CÂU 12. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $f(x) = x^{-\frac{1}{3}}$.

- (A)** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. **(B)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **(C)** $\mathcal{D} = [0; +\infty)$. **(D)** $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t . Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		
b) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
c) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 0; 4)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc và cắt d .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $B(2; 3; 1)$.		
b) Đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -4 - t \end{cases}$.		
c) Một vectơ chỉ phương của Δ là $(1; 1; -1)$.		
d) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.		

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị không cắt trục Ox .		

Mệnh đề	Đ	S
b) Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang.		
c) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy .		
d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm M . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là $3x - 4y + 2 = 0$.		

CÂU 16. Một mô hình kim tự tháp có dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 12 (cm) và chiều cao bằng 16 (cm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa AD và mặt phẳng (SBC) bằng 11,23 (cm).		
b) $AB \parallel (SCD)$.		
c) Gọi M là điểm nằm trên cạnh SD sao cho $SM = 3MD$. Mặt phẳng (ABM) cắt SC tại N . Thể tích của khối chóp $S.ABNM$ bằng 426,67 (cm^3).		
d) Góc nhị diện $[S, BC, D]$ có độ lớn bằng $69^\circ 26'$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và hai điểm $A(0; 1; 1)$, $B(-5; 0; 5)$. Điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ có giá trị nhỏ nhất và giá trị đó bằng $\sqrt{a}$, với a là số tự nhiên. Khi đó a bằng

KQ:

CÂU 18. Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỉ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

KQ:

CÂU 19. Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1 (m^3). Chiều cao của bể là 5 (dm), các kích thước khác là x (m), y (m) với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

KQ:

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy tam giác đều cạnh $2a$, hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 3a$. Tính số đo góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAB) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

KQ:

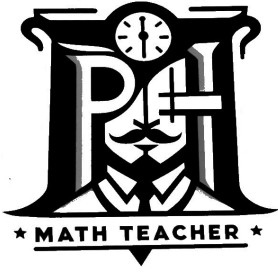
CÂU 21. Cho hình phẳng được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{m^2 - x^2}$ và trục hoành. Khi quay xung quanh trục hoành được khối tròn xoay có thể tích V . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $V < 1000\pi$.

KQ:

CÂU 22. Sân cầu lông có tiêu chuẩn quốc tế chiều dài là 13,4 m và chiều rộng là 6,1 m. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó sao cho mặt sân thuộc mặt phẳng (Oxy). Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới, với điểm B nằm trên mặt sân và điểm A là đỉnh trụ. Biết tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$ và chiều cao trụ tiêu chuẩn là 1,55 (m). Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?

KQ:

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 8
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 5 = 0$. Khoảng cách từ $M(-1; 2; -3)$ đến mặt phẳng (P) bằng

- Ⓐ $\frac{2}{3}$. Ⓑ $\frac{4}{3}$. Ⓒ $-\frac{4}{3}$. Ⓓ $\frac{4}{9}$.

CÂU 2. Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	2	5	12	15	6

Giá trị đại diện của nhóm $[30; 60)$ là

- Ⓐ 40. Ⓑ 45. Ⓒ 60. Ⓓ 30.

CÂU 3. Đặt $\log_{15} 3 = a$. Hãy biểu diễn $\log_{25} 15$ theo a .

- Ⓐ $\log_{25} 15 = \frac{1-a}{a}$. Ⓑ $\log_{25} 15 = \frac{1}{1-a}$. Ⓒ $\log_{25} 15 = \frac{2}{1-a}$. Ⓓ $\log_{25} 15 = \frac{1}{2(1-a)}$.

CÂU 4. Phương trình $2^{x+3} = 1$ có nghiệm thuộc khoảng nào dưới đây

- Ⓐ $(-1; 0)$. Ⓑ $(1; +\infty)$. Ⓒ $(-4; 0)$. Ⓓ $(-\infty; -4)$.

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		2		$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 -2

Khẳng định nào sau đây đúng?

- Ⓐ Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.
 Ⓑ Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2 và giá trị cực đại bằng 2 .
 Ⓒ Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2 .
 Ⓓ Hàm số có đúng một cực trị.

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- Ⓐ $\widehat{CAS}$. Ⓑ $\widehat{SCB}$. Ⓒ $\widehat{SCA}$. Ⓓ $\widehat{ASC}$.

CÂU 7. Dãy số nào dưới đây là cấp số cộng?

- Ⓐ 1, 2, 4, 6, 8. Ⓑ 1, 2, 3, 4, 6. Ⓒ 1, 4, 7, 10, 13. Ⓓ 1, 5, 9, 13, 16.

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$			+	-
$f(x)$			$-\infty$ $\nearrow$ $+\infty$	$1 \searrow 0$

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- ☐ A 3.
 ☐ B 2.
 ☐ C 1.
 ☐ D 4.

CÂU 9. Tính $F(x) = \int e^2 dx$.

- ☐ A $F(x) = \frac{e^2 x^2}{2} + C$.
 ☐ B $F(x) = e^2 x + C$.
 ☐ C $F(x) = \frac{e^3}{3} + C$.
 ☐ D $F(x) = 2ex + C$.

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(2; -1; 3)$ và đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ là

- ☐ A $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 26$.
 ☐ B $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = \sqrt{26}$.
 ☐ C $(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+3)^2 = 26$.
 ☐ D $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 26$.

CÂU 11. Cho khối chóp diện tích đáy bằng 5 cm^2 và chiều cao bằng 3 cm . Tính thể tích khối chóp.

- ☐ A 15 cm^3 .
 ☐ B 3 cm^3 .
 ☐ C $\frac{15}{2} \text{ cm}^3$.
 ☐ D 5 cm^3 .

CÂU 12. Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử. Biết $P(A|B) = 0,3$; $P(AB) = 0,2$. Khi đó $P(B)$ bằng

- ☐ A $\frac{1}{3}$.
 ☐ B $\frac{3}{50}$.
 ☐ C $\frac{1}{2}$.
 ☐ D $\frac{2}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t . Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
b) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
c) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hàm số dưới đây.

x	$-\infty$	-2	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ -4 $\searrow$ $-\infty$		$+\infty \searrow 0 \nearrow +\infty$	

Mệnh đề	Đ	S
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.		
b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang.		
c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.		
d) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.		

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ : $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -3 - t \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x + y + z - 1 = 0$.

0.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giao điểm của Δ và (P) là $M(3; 4; -3)$.		
b) $\sin(\Delta, (P)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.		
c) Góc giữa Δ và (P) là 30° .		
d) Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (3; 4; -3)$.		

CÂU 16. Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.		
b) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.		
c) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.		
d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $x + y - 2 = 0$; $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$ quay quanh trục Ox bằng $\frac{a\pi}{b}$. Tính giá trị của biểu thức $a + b$.

KQ:				
-----	--	--	--	--

CÂU 18. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150$ (N), hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

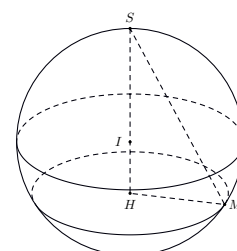
KQ:				
-----	--	--	--	--

CÂU 19. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB . Tính khoảng cách AD để số tiền chi phí thấp nhất, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100 000 000 đồng và dưới nước là 260 000 000 đồng.

KQ:				
-----	--	--	--	--

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 m và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu?

KQ:				
-----	--	--	--	--

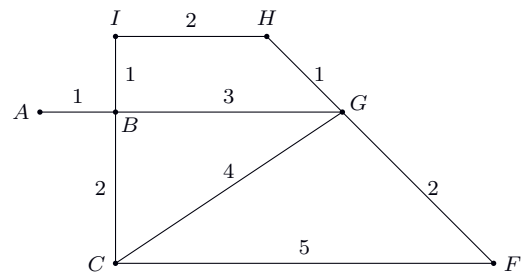


CÂU 21. Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng Anh là 0,6. Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là 0,4. Xác suất để chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng Anh biết người đó là nữ là 0,3. Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng Anh.

KQ:

--	--	--	--

CÂU 22. Xe xúc tuyết phải dọn tuyết bằng cách lái xe dọc tất cả các con đường được hiển thị như hình vẽ bên.

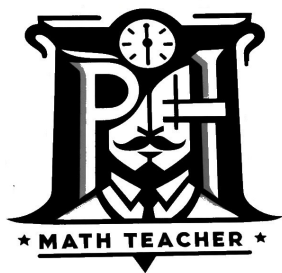


Quãng đường ngắn nhất xe xúc tuyết phải đi là

KQ:

--	--	--	--

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 9
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$ có tâm và bán kính lần lượt là
 (A) $I(1; -2; 3), R = 4$. (B) $I(-1; 2; -3), R = 16$. (C) $I(1; -2; 3), R = 16$. (D) $I(-1; 2; -3), R = 4$.

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A) $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$.
 (B) Mọi hàm số $f(x) \neq 0$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ đều có nguyên hàm trên đoạn $[a; b]$.
 (C) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$.
 (D) $\int e^x dx = e^x + C$.

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Số hạng thứ 5 là

- (A) $u_5 = 96$. (B) $u_5 = 48$. (C) $u_5 = 9$. (D) $u_5 = 11$.

CÂU 4. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị như hình bên. Tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số là

- (A) $I(-2; 2)$. (B) $I\left(-2; -\frac{1}{2}\right)$. (C) $I\left(2; \frac{1}{2}\right)$. (D) $I(2; 2)$.

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{1}{2}x - 2y + z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A) $\vec{n}_1 = (-2; 1; 5)$. (B) $\vec{n}_2 = (2; -2; 1)$. (C) $\vec{n}_3 = (1; -4; 2)$. (D) $\vec{n}_4 = (1; -2; 1)$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	—	0	+	0	—
$f(x)$	$+\infty$			1	
		-3			$-\infty$

Mệnh đề nào **sai**?

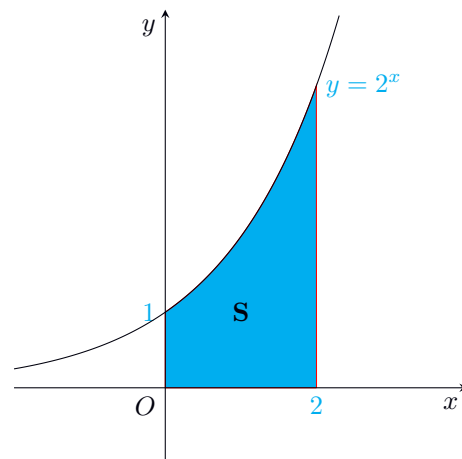
- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 1)$. (B) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
 (C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$. (D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

CÂU 7. Tìm nghiệm của phương trình $3^x = 7$

- (A) $x = 3$. (B) $x = \log_3 7$. (C) $x = -\log_3 7$. (D) $x = \log_7 3$.

CÂU 8. Cho hàm số $y = 2^x$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Diện tích S của hình phẳng trong hình bằng

- Ⓐ $S = \int_1^2 2^x dx$. Ⓑ $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. Ⓒ $S = \pi \int_0^2 2^x dx$. Ⓓ $S = \int_0^2 2^x dx$.



CÂU 9. Một mẫu số liệu được cho bởi bảng sau. Gọi số trung bình là $\bar{x}$, mốt là M_o và số trung vị là M_e .

Giá trị	3	4	6	7	9
Tần số	1	3	4	5	2

Khẳng định nào sau đây là đúng

- Ⓐ $\bar{x} < M_e < M_o$. Ⓑ $M_e < M_o < \bar{x}$. Ⓒ $M_o < M_e < \bar{x}$. Ⓓ $M_e < \bar{x} < M_o$.

CÂU 10. Tập xác định của hàm số $y = (9x^2 - 1)^{\frac{1}{5}}$.

- Ⓐ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm \frac{1}{3} \right\}$. Ⓑ $\mathcal{D} = \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3} \right)$.
 Ⓒ $\mathcal{D} = \left(-\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty \right)$. Ⓓ $\mathcal{D} = \left(-\infty; -\frac{1}{3} \right) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty \right)$.

CÂU 11. Cho hai biến cố A và B xung khắc, biết rằng $P(B) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{8}$. Tính $P(A)$.

- Ⓐ $\frac{23}{40}$. Ⓑ $\frac{3}{40}$. Ⓒ $\frac{8}{15}$. Ⓓ $\frac{7}{40}$.

CÂU 12. Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây sai?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$-$
y		0		0	
	$-\infty$		-1		$-\infty$

- Ⓐ Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
 Ⓑ Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
 Ⓒ Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.
 Ⓓ Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Số khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số là bằng nhau.		
b) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm có tọa độ $(-1; 2)$.		
c) Đường thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $f(x)$.		
d) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ là $y = 2x + 5$.		

CÂU 14. Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ (00). Trong đó v tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường xe di chuyển được trong 3s là 8,82 m.		
b) Trong khoảng thời gian không quá 10 s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51 m/s ² .		
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277 m.		
d) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t$ (00).		

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(1; 2; -1)$ thuộc đường thẳng d .		
b) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.		
c) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d là $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$.		
d) Hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d là $H(3; 1; 0)$.		

CÂU 16. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đáy $ABCD$ có tâm O , cạnh bằng a . Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $AC \perp BD$.		
b) $(A'BO) \perp (A'AO)$.		
c) Thể tích khối chóp $O.A'AB$ bằng $\frac{a^3}{4}$.		
d) Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng $(A'BD)$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức bao nhiêu xe một tháng?

KQ:

--	--	--	--

CÂU 18. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp, Tính xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

KQ:

--	--	--	--

CÂU 19. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45 m (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?

KQ:

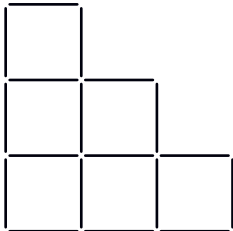
--	--	--	--

CÂU 20. Có một tấm gỗ hình vuông có độ dài cạnh là 2 m. Cắt tấm gỗ đó thành tấm gỗ có hình dạng là một tam giác vuông sao cho tổng của một cạnh tam giác vuông và cạnh huyền của tấm gỗ tam giác vuông đó bằng 1,2 m. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ tam giác vuông đó bằng bao nhiêu để tam giác vuông có diện tích lớn nhất.

KQ:

--	--	--	--

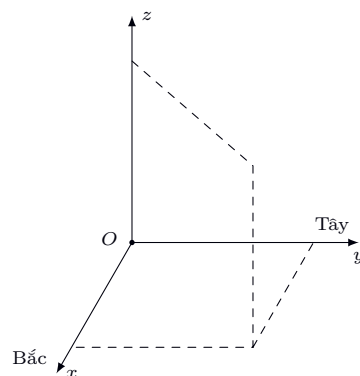
CÂU 21. An đã tạo ra một cầu thang 3 bậc bằng 18 que tăm như hình minh họa. Vậy An cần thêm bao nhiêu que tăm để hoàn thành một cầu thang 5 bậc?



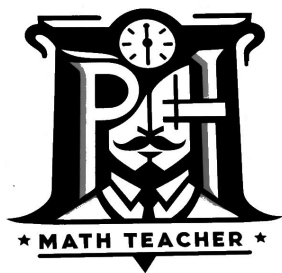
CÂU 22. Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc $30km$ và phía Tây $40km$, đồng thời cách mặt đất $1,5km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát gần nhất với giá trị nào dưới đây? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

KQ:

KQ:



Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 10
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nghiệm của phương trình $4^{x-4} = 16$ là

- (A) $x = 6$. (B) $x = 15$. (C) $x = 0$. (D) $x = 9$.

CÂU 2. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z - 3 = 0$ là

- (A) $\vec{n} = (1; -2; 1)$. (B) $\vec{n} = (4; 2; -4)$. (C) $\vec{n} = (2; 1; 2)$. (D) $\vec{n} = (-2; 1; -2)$.

CÂU 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng $x = a$ và tiệm cận ngang $y = b$. Khi đó $a + b$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. (C) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. (D) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(3; 7)$. (D) $(-\infty; 1)$.

CÂU 6. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- (A) $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$. (B) $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$.
 (C) $\int 2f(x) dx = 2 \int f(x) dx$. (D) $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$.

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S): (x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+2)^2 = 8$. Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu là

- (A) $I(-3; 1; 2)$, $R = 2\sqrt{2}$. (B) $I(3; -1; -2)$, $R = 4$. (C) $I(3; -1; -2)$, $R = 2\sqrt{2}$. (D) $I(-3; 1; 2)$, $R = 4$.

CÂU 8. Cho bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Tần số	12	15	20	18	7

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- (A) 35,54. (B) 34,5. (C) 34,45. (D) 35,4.

CÂU 9. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$ và các đường thẳng $y = 0$, $x = -1$, $x = 5$ bằng

- (A) $\frac{49}{3}$. (B) 18. (C) $\frac{65}{3}$. (D) 36.

CÂU 10. Cho A , B là hai biến cố không xung khắc. Biết $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$; $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A \cup B)$.

- (A) 0,9. (B) 1. (C) 0,7. (D) 0,6.

CÂU 11. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau

x	-3	-1	0	1	2
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	-2	3	0	2	1

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của $2M + m$ bằng

- (A)** 8. **(B)** 6. **(C)** 7. **(D)** 4.

CÂU 12. Cho cấp số cộng (u_n) , biết số thứ mười $u_{10} = 30$, công sai $d = 2$. Số hạng đầu của cấp số cộng là

- (A)** $u_1 = 15$. **(B)** $u_1 = 12$. **(C)** $u_1 = 28$. **(D)** $u_1 = 10$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m}$ với m là số thực.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 1$, đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$.		
b) Khi $m = 1$, giao điểm của đường tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $I(3; -5)$.		
c) Khi $m = 1$, đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.		
d) Có 2 giá trị m để góc giữa hai tiệm cận của đồ thị hàm số bằng 45° .		

CÂU 14. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và $d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$ trong không gian $Oxyz$, với $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.		
b) Đường thẳng d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.		
c) Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta = (m; 3; 2m + 1)$.		
d) $m = -3$ thì $\Delta \perp d$.		

CÂU 15. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -2t^2 + 12t + 1$ (m/s). Gọi $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t .

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 17$ (m/s).		
b) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 19 (m/s).		
c) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$, vận tốc của chất điểm giảm dần.		
d) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là $\frac{215}{3}$ (m).		

CÂU 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' .

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'B'$ là a .		
b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ là $a\sqrt{2}$.		
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ là a .		
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng MB' và BC là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 0,04; 0,03. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I.

KQ:

CÂU 18. Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6), 62$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

KQ:

CÂU 19. Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Tính xác suất để sản phẩm đó bị lỗi.

KQ:

CÂU 20. Theo kết quả thăm dò trước một buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời, nếu giá bán mỗi vé là p nghìn đồng thì sẽ có x người mua vé xem biểu diễn, giữa p và x có mối liên hệ $p = 489 \cdot e^{-0,001x}$. Đơn vị tổ chức nên bán vé với giá bao nhiêu nghìn đồng thì đạt được doanh thu (tổng số tiền bán vé) cao nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

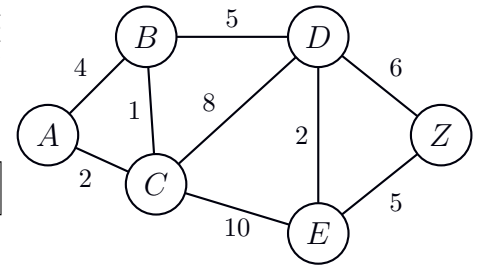
KQ:

CÂU 21. Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích $400 \text{ (cm}^3\text{)}$ với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4 (cm). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$ (kết quả làm tròn đến phần phần mười)

KQ:

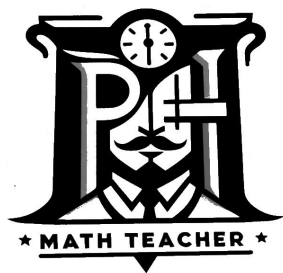
CÂU 22. Đồ thị trong hình vẽ kí hiệu tất cả các vị trí: A, B, C, D, E, Z trên mạng lưới giao thông công cộng. Số trên cạnh nối các vị trí biểu thị trọng số về chi phí đi lại giữa các tuyến giao thông. Một người xuất phát từ B phải đi qua tất cả các tuyến đường và cuối cùng quay trở lại B . Tìm tổng chi phí (theo trọng số) tối ưu nhất mà người ấy có thể đi.

KQ:



LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 6
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng?

- (A) $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}; 2$. (B) 5; 2; -1; -4; -7. (C) 1; 4; 7; 10; 14. (D) -3; 1; 5; 9; 14.

Lời giải.

5; 2; -1; -4; -7 là cấp số cộng vì $2 - 5 = -1 - 2 = -4 - (-1) = -7 - (-4) = -3$.

Chọn đáp án (B) ☐

CÂU 2. Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách của điểm $M(1, 2, 3)$ đến mặt (Oxy) là

- (A) $\sqrt{14}$. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

Lời giải.

Ta có $d(M, (Oxy)) = |z_M| = |3| = 3$.

Chọn đáp án (D) ☐

CÂU 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

- (A) $\frac{a^3\sqrt{2}}{3}$. (B) $a^3\sqrt{2}$. (C) $\frac{a^3\sqrt{2}}{6}$. (D) $\frac{a^3\sqrt{2}}{4}$.

Lời giải.

Diện tích đáy $S_{ABCD} = a^2$.

Thể tích của khối chóp đã cho là $V_{S.ABCD} = \frac{1}{3}SA \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3}a\sqrt{2} \cdot a^2 = \frac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 4. Tổng hợp kết quả 30 lần quả ném của bạn Văn, ta được bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau

Cự li (m)	[69,2; 70)	[70; 70,8)	[70,8; 71,6)	[71,6; 72,4)	[72,4; 73,2)
Số lần	7	8	5	4	6

Số đại diện của nhóm $[70; 70,8)$ là

- (A) 70,4. (B) 0,8. (C) 70,8. (D) 70.

Lời giải.

Ta có $\frac{u_{j+1} + u_j}{2} = \frac{70 + 70,8}{2} = 70,4$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 5. Với a, b là các số thực dương, $a \neq 1$. Biểu thức $\log_a(a^2b)$ bằng

- (A) $2 + \log_a b$. (B) $1 + 2\log_a b$. (C) $2\log_a b$. (D) $2 - \log_a b$.

Lời giải.

Ta có $\log_a(a^2b) = \log_a a^2 + \log_a b = 2\log_a a + \log_a b = 2 + \log_a b$.

Chọn đáp án (A) ☐

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$. Góc giữa SA và (ABC) bằng

- (A) 60° . (B) 90° . (C) 45° . (D) 30° .

Lời giải.

Do $SA \perp (ABC)$ nên góc giữa SA và (ABC) bằng 90° .

Chọn đáp án (B)

CÂU 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$ ↘ -1	$-\infty$ ↗ 2 ↘ $-\infty$		

Tổng số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = -\infty \Rightarrow x = 0$ là đường tiệm cận đứng.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty \Rightarrow$ nên đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (A)

CÂU 8. Hàm số $F(x) = x + \frac{1}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

- (A) $f(x) = 1 - \ln|x|$. (B) $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$. (C) $f(x) = \frac{x^2}{2} - \ln|x| + C$. (D) $f(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{x^2}$.

Lời giải.

Ta có $f(x) = F'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$.

Chọn đáp án (B)

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	x_1	x_2	x_3	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$

Khi đó số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

- (A) 3. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

Lời giải.

Do hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ nên có bảng biến thiên

x	$-\infty$	x_1	x_2	x_3	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
y	$f(x_1)$ $f(x_2)$ $f(x_3)$ $f(x_1)$ $f(x_2)$ $f(x_3)$					

Vậy số đã cho có 3 điểm cực trị.

Chọn đáp án (A)

CÂU 10. Cho hai biến cố độc lập A, B với $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,45$. Khi đó, $P(B | A)$ bằng

- (A) 0,15. (B) 0,75. (C) 0,6. (D) 0,45.

Lời giải.

Vì A, B là hai biến cố độc lập nên $P(B) = P(B | A) = 0,45$.

Chọn đáp án (D)

CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(2; 2; 0)$, $B(1; 0; 2)$, $C(0; 4; 4)$. Viết phương trình mặt cầu có tâm là A và đi qua trọng tâm G của tam giác ABC .

- ☐ A $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 4$.
 ☐ B $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = \sqrt{5}$.
 ☐ C $(x + 2)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 5$.
 ☐ D $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 5$.

Lời giải.

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC khi đó ta có $G(1; 2; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AG} = (-1; 0; 2) \Rightarrow |\overrightarrow{AG}| = \sqrt{5}$.

Phương trình mặt cầu tâm A và đi qua trọng tâm G của tam giác ABC là

$$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 5.$$

Chọn đáp án ☒ D. □

CÂU 12. Nghiệm của phương trình $2^x = 4$ là

- ☐ A $x = 2$.
 ☐ B $x = -3$.
 ☐ C $x = -2$.
 ☐ D $x = 3$.

Lời giải.

Ta có $2^x = 4 \Leftrightarrow x = 2$.

Chọn đáp án ☒ A. □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một hộp có 10 bi xanh và 8 bi đen, các viên bi đều có cùng hình dáng, kích thước và khối lượng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên trong hộp, không trả lại. Sau đó Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một trong 17 viên bi còn lại. Gọi A là biến cố bạn Nam lấy được một viên bi xanh và B là biến cố bạn Lan lấy được một viên bi đen.

Mệnh đề	Đ	S
a) $P(A) = \frac{5}{9}$.	X	
b) $P(AB) = 0,8$.		X

Mệnh đề	Đ	S
c) $n(A) = 10$.	X	
d) $P(B A) = \frac{4}{9}$.		X

Lời giải.

- a) ☒ D Vì bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp chứa 10 bi xanh và 8 bi đen nên $n(\Omega) = 18$.
Số phần tử của biến cố A là $n(A) = 10$.

Do đó, $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$.

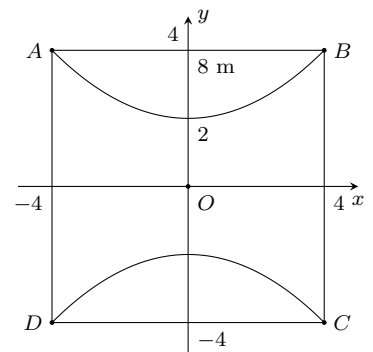
- b) ☒ S Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có $P(AB) = P(A) \cdot P(B | A) = \frac{5}{9} \cdot \frac{8}{17} = \frac{40}{153} \approx 0,3$.

- c) ☒ D Vì hộp có 10 bi xanh nên số phần tử của biến cố A là $n(A) = 10$.

- d) ☒ S Nếu A xảy ra tức là bạn Nam lấy được bi xanh thì trong hộp còn lại 17 viên bi với 8 bi đen.
Do đó, $P(B | A) = \frac{8}{17}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai. □

CÂU 14. Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 8 m. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông 2 m. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại. Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4; 4)$, $B(4; 4)$, $C(4; -4)$, $D(-4; -4)$.



Mệnh đề	Đ	S
a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.	X	
b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3} \text{ m}^2$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100 000 đồng/m ² , cỏ là 70 000 đồng/m ² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4 900 000 đồng.		X
d) Tỷ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.		X

Lời giải.

a) **D** Phương trình parabol có dạng $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ (P).

Ta có $A(-4; 4), B(4; 4), E(0; 2) \in (P) \Rightarrow y = \frac{x^2}{8} + 2$.

Tương tự, phương trình parabol thứ hai là $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.

b) **D** Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = \frac{x^2}{8} + 2$, đường thẳng $y = 4$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 4$.

Diện tích đất trồng hoa là

$$S = 4S_1 = 4 \int_0^4 \left[4 - \left(\frac{x^2}{8} + 2 \right) \right] dx = 4 \left(-\frac{x^3}{24} + 2x \right) \Big|_0^4 = \frac{44}{3} \text{ m}^2.$$

c) **S** Chi phí mua cây giống là $\frac{44}{3} \cdot 100\,000 + \frac{148}{3} \cdot 70\,000 = 4\,920\,000$ đồng.

d) **S** Diện tích đất trồng cỏ là $S' = 64 - S = 64 - \frac{44}{3} = \frac{148}{3} \text{ m}^2$.

Tỷ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ là $\frac{S}{S'} = \frac{11}{37}$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3}$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.	X	
b) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(3; -9)$ làm tâm đối xứng.	X	
c) Đồ thị không cắt trục Ox.		X
d) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y = -x - 6$.	X	

Lời giải.

a) **D** Ta có $y' = \frac{-x^2 + 6x + 5}{(x - 3)^2} = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 6x + 5 = 0$ (*).

Phương trình (*) luôn có 2 nghiệm $x_1 < 0 < x_2$.

Nên đồ thị luôn có 2 điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy.

b) **D** Ta có $y = -x - 6 - \frac{14}{x - 3}$.

Khi đó tiệm cận xiên là $y = -x - 6$, tiệm cận đứng là $x = 3$.

Suy ra, giao điểm 2 tiệm cận là $I(3; -9)$ là tâm đối xứng.

c) **S** Ta có $y = 0 \Leftrightarrow -x^2 - 3x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -4 \end{cases}$.

Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt. Suy ra đồ thị cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt.

d) **D** Ta có $y = \frac{-x^2 - 3x + 4}{x - 3} = -x - 6 - \frac{14}{x - 3}$.

Khi đó tiệm cận xiên là $y = -x - 6$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 16. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và $d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 4)$.	X	
b) Đường thẳng d' có vectơ chỉ phương là $\vec{u}' = (3; 2; 1)$.		X
c) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.	X	
d) Hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau.		X

Lời giải.

- a) **Đ** Từ phương trình đường thẳng d , suy ra d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 4)$.
- b) **S** Từ phương trình đường thẳng d' , suy ra d' có vectơ chỉ phương là $\vec{u}' = (3; -2; 1)$.
- c) **Đ** Đường thẳng d đi qua $M(1; 7; 3)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 4)$.
Đường thẳng d' đi qua $M'(6; -1; -2)$ và có VTCP $\vec{u}' = (3; -2; 1)$.
Ta có $\overrightarrow{MM'} = (5; -8; -5)$ và $[\vec{u}, \vec{u}'] = (9; 10; -7) \neq \vec{0}$.
Lại có $[\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 9 \cdot 5 + 10 \cdot (-8) + (-7) \cdot (-5) = 0$.
Suy ra d cắt d' .
- d) **S** Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; 4)$, đường thẳng d' có vectơ chỉ phương $\vec{u}' = (3; -2; 1)$.
Ta có $\vec{u} \cdot \vec{u}' = 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) + 4 \cdot 1 = 8 \neq 0$ nên hai đường thẳng d và d' không vuông góc với nhau.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai

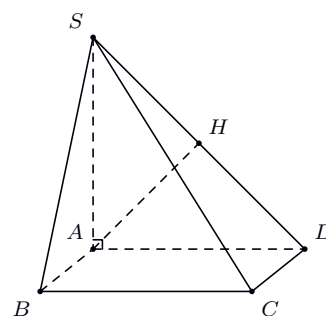
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 1, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD) bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp án:

Lời giải.

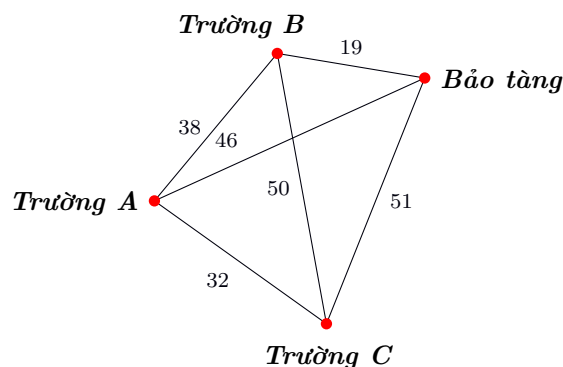
Trong (SAD) , gọi H là hình chiếu của A đến đường thẳng SD .
Khi đó $AH \perp SD$ (1).
Mặt khác $DC \perp (SAD) \Rightarrow DC \perp AH$ (2).
Từ (1), (2) $\Rightarrow AH \perp (SCD) \Rightarrow d(A, (SCD)) = AH = \frac{SA \cdot AD}{\sqrt{SA^2 + SD^2}} = 0,5$.



Đáp án:

CÂU 18. Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi trường học được mô tả trong hình vẽ. Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.

Đáp án:



Lời giải.

Từ viện bảo tàng, thời gian di chuyển đến trường B là ngắn nhất là 19 phút.
Từ trường B, thời gian di chuyển đến trường A là ngắn nhất là 38 phút.
Từ trường A, thời gian di chuyển đến trường C là ngắn nhất là 32 phút.
Đến đây, không còn địa điểm nào chưa đi qua nên quay lại viện bảo tàng với thời gian di chuyển là 51 phút.

Do đó, chu trình xuất phát từ viện bảo tàng, qua trường B, trường A, trường C rồi quay lại viện bảo tàng có thời gian đi là ít nhất và thời gian đi là $19 + 38 + 32 + 51 = 140$ (phút).

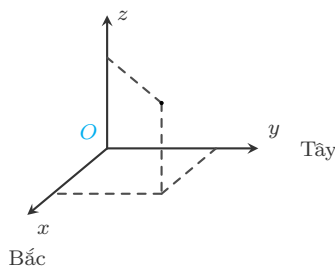
Đáp án: 140 □

CÂU 19. Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc 50 km và về phía Tây 20 km, đồng thời cách mặt đất 1 km. Xác định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.

Đáp án: 5 3 , 9

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (Như hình vẽ minh họa).



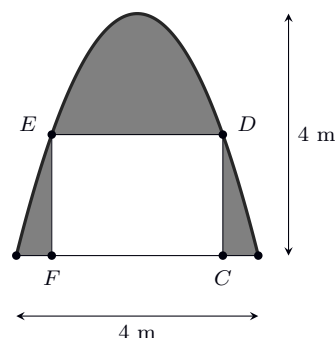
Vậy vị trí chiếc máy bay có tọa độ là $(50; 20; 1)$.

Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát là $\sqrt{50^2 + 20^2 + 1^2} \approx 53,9$ (km)

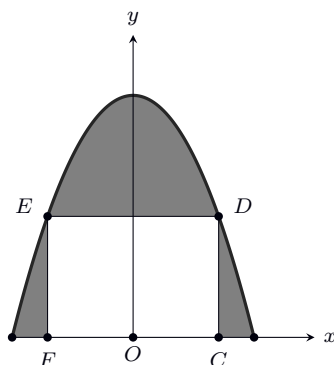
Đáp án: 53,9 □

CÂU 20. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m. Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2$ m, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu đồng/m². Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Đáp án: 7 , 5



Lời giải.



Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ trên.

Từ hình vẽ, ta có parabol (P) có dạng là $y = ax^2 + bx + c$; $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Do (P) có đồ thị là parabol có đỉnh $(0; 4)$ và đi qua điểm có tọa độ là $(2; 0)$ nên

$$\begin{cases} b = 0 \\ c = 4 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \\ c = 4. \end{cases}$$

Vậy (P) có phương trình $y = -x^2 + 4$.

Theo giả thiết điểm D thuộc đồ thị (P) có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình

$$-x^2 + 4 = 2 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên $D(\sqrt{2}; 2)$.

Chiều rộng của cửa là $CF = 2 \cdot OD = 2\sqrt{2}$ m.

Ta có, diện tích của (P) tạo với trục hoành là $S = \int_{-2}^2 (-x^2 + 4) dx = \frac{32}{3} \text{ m}^2$.

Diện tích hình chữ nhật $CDEF$ là $S_{CDEF} = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.

Diện tích cần trang trí là $S_1 = S - S_{CDEF} = \frac{32}{3} - 4\sqrt{2} = \frac{32 - 12\sqrt{2}}{3}$.

Chi phí để trang trí phần tô đậm là $\left(\frac{32 - 12\sqrt{2}}{3}\right) \cdot 1,5 \approx 7,5$ (triệu đồng).

Số tiền gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm là 7,5 (triệu đồng).

Đáp án: **7,5** □

CÂU 21. Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100 m và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng, mục tiêu cách chiến sĩ 1 km theo đường chim bay và chiến sĩ cách bờ bên kia 100 m. Hãy cho biết chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp án: **1 0 6**

Lời giải.

Gọi A là mục tiêu; B là vị trí chiến sĩ và BD là đường bơi của chiến sĩ.

Chọn một đơn vị độ dài là 100 m suy ra $BC = 1$; $AB = 10$; $AC = 3\sqrt{11}$.

Gọi vận tốc bơi của chiến sĩ là một đơn vị vận tốc thì vận tốc chạy của chiến sĩ là 3 đơn vị vận tốc.

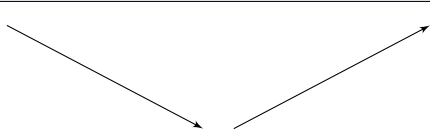
Gọi x là quãng đường chiến sĩ bơi suy ra $BD = x$ ($x > 0$).

Vậy quãng đường chiến sĩ chạy là $AD = AC - CD = 3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}$.

Thời gian chiến sĩ đến được mục tiêu là $t = \frac{3\sqrt{11} - \sqrt{x^2 - 1}}{3} + \frac{x}{1} = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$.

Xét hàm $f(x) = \sqrt{11} - \frac{1}{3}\sqrt{x^2 - 1} + x$ có $f'(x) = 1 - \frac{1}{3} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3\sqrt{2}}{4} \text{ (thỏa mãn)} \\ x = -\frac{3\sqrt{2}}{4} \text{ (loại)}. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	1	$\frac{3\sqrt{2}}{4}$	10
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

Vậy thời gian chiến sĩ đến mục tiêu ngắn nhất khi $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow x = \frac{3\sqrt{2}}{4}$.

Vậy chiến sĩ phải bơi $\frac{3\sqrt{2}}{4} \cdot 100 \approx 106$ m.

Đáp án: **106** □

CÂU 22. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

Đáp án: **0 , 4**

Lời giải.

Gọi A : “Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp II”;

B : “Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 1 quả màu vàng”.

Ta có $\bar{B}$: “Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 2 quả màu vàng”.

☑ **TH1.** B xảy ra

— Số cách lấy 4 quả bóng bàn ở hộp I là C_5^4 , có 1 cách lấy 3 quả trắng và 2 cách lấy 1 quả vàng.

Ta có $P(B) = \frac{1 \cdot 2}{C_5^4} = \frac{2}{5}$.

— Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 9 quả màu trắng và 5 quả màu vàng.

Do đó $P(A | B) = \frac{5}{14}$.

☑ TH2. $\overline{B}$ xảy ra

— Số cách lấy 4 quả ở hộp I là C_5^4 , có C_3^2 cách lấy ra 2 quả trắng và 1 cách lấy ra 2 quả màu vàng từ hộp I.

Ta có $P(\overline{B}) = \frac{C_3^2 \cdot 1}{C_5^4} = \frac{3}{5}$ hoặc có thể tính $P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$.

— Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 8 quả màu trắng và 6 quả màu vàng.

Vậy $P(A | \overline{B}) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7}$.

Cuối cùng áp dụng công thức xác suất toàn phần

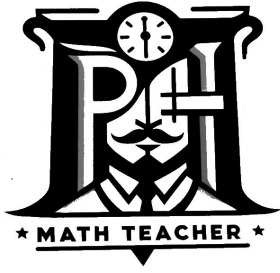
$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{14} + \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{7} = 0,4.$$

Đáp án: 0,4

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B	2. D	3. A	4. A
5. A	6. B	7. A	8. B
9. A	10. D	11. D	12. A
CÂU 13. a Đ b S c Đ d S	CÂU 14. a Đ b Đ c S d S	CÂU 15. a Đ b Đ c S d Đ	CÂU 16. a Đ b S c Đ d S
CÂU 17. 0 , 5	CÂU 18. 1 4 0	CÂU 19. 5 3 , 9	CÂU 20. 7 , 5
CÂU 21. 1 0 6	CÂU 22. 0 , 4		

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 7
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $7^{x^2-5x+9} = 343$. Tính $x_1 + x_2$.

- ☐ A $x_1 + x_2 = 5$. ☐ B $x_1 + x_2 = 4$. ☐ C $x_1 + x_2 = 3$. ☐ D $x_1 + x_2 = 6$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} 7^{x^2-5x+9} &= 343 \\ \Leftrightarrow 7^{x^2-5x+9} &= 7^3 \\ \Leftrightarrow x^2 - 5x + 9 &= 3 \\ \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3. \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó tổng hai nghiệm là $x_1 + x_2 = 2 + 3 = 5$.

Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 2. Các đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ là

- ☐ A $x = 1, y = 2$. ☐ B $x = -1, y = -2$. ☐ C $x = 1, y = -2$. ☐ D $x = 2, y = 1$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

☒ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x \left(2 + \frac{1}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 2$.

Suy ra $y = 2$ là đường tiệm cận ngang.

☒ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x+1}{x-1} = +\infty$ vì $\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x+1) = 3 > 0$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0, x-1 > 0$ khi $x \rightarrow 1^+$.

Suy ra $x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 1$ và tiệm cận ngang là $y = 2$.

Chọn đáp án ☒ A □

CÂU 3. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + e^x - 5x$?

- ☐ A $F(x) = -\cos x + \frac{e^x}{x+1} - \frac{5}{2}x^2$. ☐ B $F(x) = -\cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2 + 1$.
☐ C $F(x) = \cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2$. ☐ D $F(x) = \cos x + e^x - 5x + 3$.

Lời giải.

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản, ta có

$$\int f(x) dx = \int (\sin x + e^x - 5x) dx = -\cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2 + C.$$

Vậy $F(x) = -\cos x + e^x - \frac{5}{2}x^2 + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + e^x - 5x$ (ứng với $C = 1$).

Chọn đáp án (B) □

CÂU 4. Cho hai biến cố A và B xung khắc, biết $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$. Xác suất của biến cố B bằng

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{12}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{4}$.

Lời giải.

Vì hai biến cố A và B xung khắc nên ta có $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$$\Rightarrow P(B) = P(A \cup B) - P(A) = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng $2x + 3y - z + 1 = 0$ là

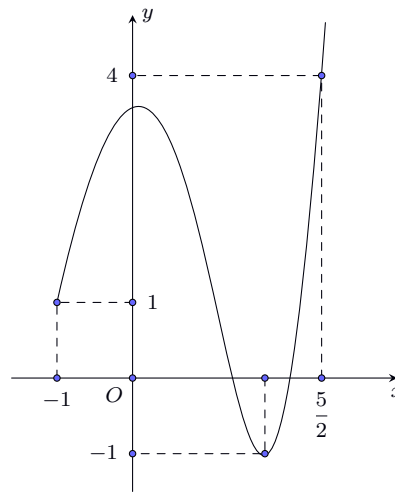
- (A) $\vec{n} = (2; 3; 1)$. (B) $\vec{n} = (2; 3; -1)$. (C) $\vec{n} = (3; 2; 1)$. (D) $\vec{n} = (3; 2; -1)$.

Lời giải.

Mặt phẳng có phương trình $2x + 3y - z + 1 = 0$ nhận vectơ $\vec{n} = (2; 3; -1)$ làm một vectơ pháp tuyến.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây.



Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$. Giá trị của $M + m$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}$. (B) 3. (C) 5. (D) 4.

Lời giải.

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị là đường cong như hình vẽ.

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên đoạn $\left[-1; \frac{5}{2}\right]$:

Hàm số đạt giá trị lớn nhất $M = \max_{x \in \left[-1; \frac{5}{2}\right]} f(x) = f(-1) = 4$.

Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất $m = \min_{x \in \left[-1; \frac{5}{2}\right]} f(x) = f(2) = -1$.

Vậy $M + m = 4 + (-1) = 3$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 7. Phát biểu nào sau đây đúng về số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm?

- (A) Một mẫu số liệu ghép nhóm có thể có nhiều số trung vị.
 (B) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm luôn bằng số trung vị của mẫu số liệu gốc.
 (C) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.
 (D) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và không thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

Lời giải.

Theo lý thuyết thống kê, số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là một giá trị xấp xỉ cho số trung vị của mẫu số liệu gốc và thường được dùng làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu. Mỗi mẫu số liệu ghép nhóm có đúng một số trung vị.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 8. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$ có bán kính bằng

- (A)** 3. **(B)** $\sqrt{3}$. **(C)** 9. **(D)** $3\sqrt{3}$.

Lời giải.

Phương trình mặt cầu có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = -1, b = 2, c = 1$ và $d = -3$.

Tâm mặt cầu là $I(-1; 2; 1)$.

Bán kính mặt cầu là $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2 - (-3)} = \sqrt{1 + 4 + 1 + 3} = \sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án **(A)** ☐

CÂU 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$	$-\infty$	2	1	2	$-\infty$

Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(-1; 1)$. **(B)** $(-2; 0)$. **(C)** $(-3; -2)$. **(D)** $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có $f'(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1 \\ 1 < x < 3. \end{cases}$

Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; 3)$.

Mà $(-3; -2) \subset (-\infty; -1)$ nên hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-3; -2)$.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 10. Cho một cấp số cộng có $u_1 = -3; u_6 = 27$. Công sai bằng

- (A)** $d = 5$. **(B)** $d = 8$. **(C)** $d = 7$. **(D)** $d = 6$.

Lời giải.

Gọi d là công sai của cấp số cộng.

Ta có công thức số hạng tổng quát $u_n = u_1 + (n - 1)d$.

Thay $n = 6$ ta được

$$u_6 = u_1 + 5d \Leftrightarrow 27 = -3 + 5d \Leftrightarrow 5d = 30 \Leftrightarrow d = 6.$$

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 11. Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2^x, y = 0, x = 0, x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A)** $S = \pi \int_0^2 2^{2x} dx$. **(B)** $S = \int_0^2 2^{2x} dx$. **(C)** $S = \int_0^2 2^x dx$. **(D)** $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.

Lời giải.

Diện tích hình phẳng cần tìm là $S = \int_0^2 |2^x| dx$.

Vì $2^x > 0$ với mọi $x \in [0; 2]$ nên $S = \int_0^2 2^x dx$.

Chọn đáp án **(C)** ☐

CÂU 12. Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số $f(x) = x^{-\frac{1}{3}}$.

- (A)** $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. **(B)** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. **(C)** $\mathcal{D} = [0; +\infty)$. **(D)** $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $f(x) = x^{-\frac{1}{3}}$ là hàm số lũy thừa với số mũ $\alpha = -\frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$.

Điều kiện xác định của hàm số là $x > 0$.

Vậy tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = (0; +\infty)$.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t . Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		X
b) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.	X	
c) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.	X	
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		X

Lời giải.

a) **(S)** Để hoàn thành công trình cần tổng cộng số ngày công theo dự kiến là

$$\int_0^{50} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 4385,62 > 4000 \text{ (ngày công)}.$$

b) **(Đ)** Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần số ngày công là

$$\int_0^{10} (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \approx 1068,65 > 1000 \text{ (ngày công)}.$$

c) **(Đ)** Xét hàm số $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ trên $[0; 50]$, ta có $m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2$.

Cho $m'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{\sqrt{t}} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 2 \Leftrightarrow t = 4$. Khi đó

☒ $m(0) = 100$;

☒ $m(4) = 108$;

☒ $m(50) = 100 + 40\sqrt{2} - 100 = 40\sqrt{2} \approx 56,5$.

Do đó số công nhân được sử dụng nhiều nhất là 108 công nhân vào ngày thứ 4.

d) **(S)** Vào ngày thứ 49 có $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2 \cdot 49 = 100 + 56 - 98 = 58 \neq 72$ công nhân được sử dụng.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d sai** ☐

CÂU 14. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 0; 4)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc và cắt d .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $B(2; 3; 1)$.	X	
b) Đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -4 - t \end{cases}$.		X
c) Một vectơ chỉ phương của Δ là $(1; 1; -1)$.	X	
d) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.	X	

Lời giải.

Phương trình tham số của đường thẳng d : $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 2t. \end{cases}$

Gọi $M = d \cap \Delta \Rightarrow M(-1 + t; t; 1 + 2t)$.

Khi đó $\overrightarrow{AM} = (t; t; 2t - 3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ .

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_d = (1; 1; 2)$.

Theo đề bài $\Delta \perp d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot t + 1 \cdot t + 2(2t - 3) = 0 \Leftrightarrow 6t - 6 = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Với $t = 1 \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (1; 1; -1)$.

Phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(-1; 0; 4)$ và có một vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AM} = (1; 1; -1)$ là

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} x = -1 + s \\ y = s \\ z = 4 - s. \end{cases}$$

a) **D** Thay tọa độ điểm $B(2; 3; 1)$ vào phương trình đường thẳng Δ ta được $\frac{2+1}{1} = \frac{3}{1} = \frac{1-4}{-1} = 3$ (thỏa mãn).

Vậy Δ đi qua $B(2; 3; 1)$.

b) **S** Đường thẳng có phương trình $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -4 - t \end{cases}$ đi qua điểm $(1; 0; -4)$.

Thay tọa độ điểm này vào phương trình Δ ta có $\frac{1+1}{1} \neq \frac{0}{1}$, nên Δ không có phương trình như trên.

c) **D** Vì $\overrightarrow{AM} = (1; 1; -1)$ nên đường thẳng Δ nhận $(1; 1; -1)$ làm một vectơ chỉ phương.

d) **D** Đường thẳng Δ có phương trình chính tắc là $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.

Chọn đáp án **a đúng b sai c đúng d đúng** ☐

CÂU 15. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị không cắt trục Ox .		X
b) Đồ thị hàm số có một tiệm cận ngang.		X
c) Đồ thị (C) có hai điểm cực trị nằm 2 phía đối với Oy .		X
d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm M . Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là $3x - 4y + 2 = 0$.	X	

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ta có $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$, suy ra $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'		+	0	-	
y					

a) **S** Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$y = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \end{cases}$$

Do đó đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

b) **S** Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty$ nên đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.

c) **S** Hàm số đạt cực trị tại $x = 1$ và $x = 3$.

Hai điểm cực trị có hoành độ cùng mang dấu dương nên nằm cùng phía đối với trục tung Oy .

d) **D** Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $M\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại M là $y'(0) = \frac{3}{4}$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là

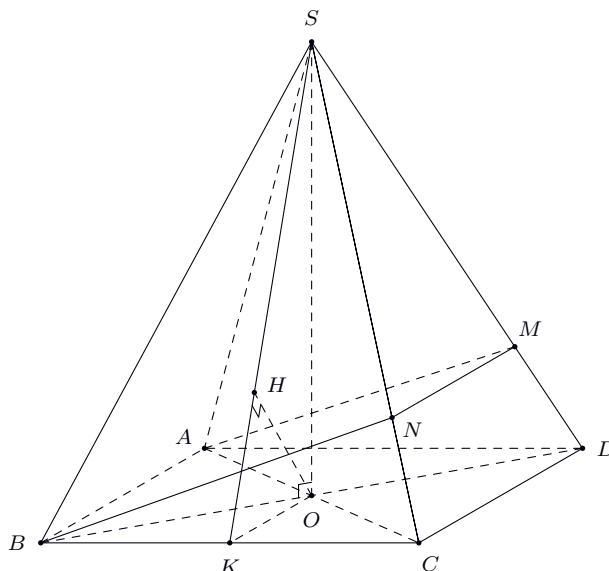
$$y = \frac{3}{4}(x - 0) + \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow 3x - 4y + 2 = 0.$$

Chọn đáp án ☐ a sai ☐ b sai ☐ c sai ☒ d đúng

CÂU 16. Một mô hình kim tự tháp có dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 12 (cm) và chiều cao bằng 16 (cm).

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa AD và mặt phẳng (SBC) bằng 11,23 (cm).		X
b) $AB \parallel (SCD)$.	X	
c) Gọi M là điểm nằm trên cạnh SD sao cho $SM = 3MD$. Mặt phẳng (ABM) cắt SC tại N . Thể tích của khối chóp $S.ABNM$ bằng 426,67 (cm ³).		X
d) Góc nhị diện $[S, BC, D]$ có độ lớn bằng $69^\circ 26'$.		X

Lời giải.



Gọi O là tâm của hình vuông $ABCD$. Do $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều nên $SO \perp (ABCD)$. Theo giả thiết, ta có $SO = 16$ (cm) và $AB = BC = CD = DA = 12$ (cm).

- a) **S** Ta có $AD \parallel BC \Rightarrow AD \parallel (SBC)$.
Do đó $d(AD, (SBC)) = 2d(O, (SBC))$.
Gọi K là trung điểm của BC , kẻ $OH \perp SK$ tại H .
Ta có $BC \perp OK$ và $BC \perp SO \Rightarrow BC \perp (SOK) \Rightarrow BC \perp OH$.
Suy ra $OH \perp (SBC)$, hay $d(O, (SBC)) = OH$.

Trong tam giác vuông SOK có $OK = \frac{AB}{2} = 6$ (cm), ta có

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{OK^2} = \frac{1}{16^2} + \frac{1}{6^2} = \frac{73}{2304} \Rightarrow OH = \frac{48\sqrt{73}}{73} \text{ (cm)}.$$

$$\text{Vậy } d(AD, (SBC)) = 2OH = \frac{96\sqrt{73}}{73} \approx 11,2356 \text{ (cm)} \neq 11,23 \text{ (cm)}.$$

- b) **D** Ta có $\begin{cases} AB \parallel CD \\ CD \subset (SCD) \end{cases} \Rightarrow AB \parallel (SCD)$.

- c) **S** Ba mặt phẳng (SCD) , $(ABNM)$ và $(ABCD)$ lần lượt cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt là AB , CD , MN .
Vì $AB \parallel CD$ nên $MN \parallel CD \parallel AB$.

$$\text{Ta có } MN \parallel CD \Rightarrow \frac{SN}{SC} = \frac{SM}{SD}.$$

$$\text{Vì } SM = 3MD \Rightarrow \frac{SM}{SD} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{SN}{SC} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{Thể tích khối chóp } S.ABCD \text{ là } V = \frac{1}{3} SO \cdot S_{ABCD} = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot 12^2 = 768 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\text{Ta có } \frac{V_{S.ABM}}{V_{S.ABD}} = \frac{SM}{SD} = \frac{3}{4} \Rightarrow V_{S.ABM} = \frac{3}{4} \cdot \frac{768}{2} = 288 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\frac{V_{S.BMN}}{V_{S.BCD}} = \frac{SM}{SD} \cdot \frac{SN}{SC} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16} \Rightarrow V_{S.BMN} = \frac{9}{16} \cdot \frac{768}{2} = 216 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

$$\text{Thể tích khối chóp } S.ABNM \text{ là } V_{S.ABNM} = V_{S.ABM} + V_{S.BMN} = 288 + 216 = 504 \text{ (cm}^3\text{)} \neq 426,67 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

- d) **S** Gọi K là trung điểm của BC . Ta có $BC \perp (SOK) \Rightarrow \widehat{SKO}$ là góc phẳng của góc nhị diện $[S, BC, D]$.
Trong tam giác vuông SOK vuông tại O có

$$\tan \widehat{SKO} = \frac{SO}{OK} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} \Rightarrow \widehat{SKO} \approx 69^\circ 26' 38'' \approx 69^\circ 27'.$$

Vì $69^\circ 26' 38''$ làm tròn đến phút phải là $69^\circ 27'$, nên số đo $69^\circ 26'$ là chưa chính xác.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$ và hai điểm $A(0; 1; 1)$, $B(-5; 0; 5)$. Điểm M thuộc d sao cho $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ có giá trị nhỏ nhất và giá trị đó bằng $\sqrt{a}$, với a là số tự nhiên. Khi đó a bằng

Đáp án:

1	1	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Ta có phương trình tham số của đường thẳng đã cho là $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + t \\ z = 2t. \end{cases}$

Vì M là điểm thuộc đường thẳng d , nên tọa độ điểm M có dạng $M(1 - t; -2 + t; 2t)$, với $t \in \mathbb{R}$.

Lại có $\overrightarrow{MA} = (t - 1; -t + 3; -2t + 1)$ và $\overrightarrow{MB} = (t - 6; -t + 2; -2t + 5)$.

Do đó $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} = (-2t + 17; 2t - 3; 4t - 14)$.

Suy ra

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}| &= \sqrt{(-2t + 17)^2 + (2t - 3)^2 + (4t - 14)^2} \\ &= \sqrt{24t^2 - 192t + 494} \\ &= \sqrt{24(t - 4)^2 + 110} \geq \sqrt{110}. \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $t = 4$.

Vậy $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|_{\min} = \sqrt{110}$. Nên $a = 110$.

Đáp án:

110

 ☐

CÂU 18. Trong một đợt nghiên cứu tỷ lệ ung thư do hút thuốc lá gây nên, người ta thấy rằng tại tỉnh Hà Nam tỷ lệ người dân của tỉnh nghiện thuốc lá là 20%; tỷ lệ người bị bệnh ung thư trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

Đáp án:

0	,	5	4
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\overline{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”.

Gọi B là biến cố “người bị bệnh ung thư”.

Theo giả thiết ta có

☒ $P(A) = 0,2 \Rightarrow P(\overline{A}) = 0,8;$

☒ $P(B | A) = 0,7;$

☒ $P(B | \overline{A}) = 0,15.$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B) = P(A) \cdot P(B | A) + P(\overline{A}) \cdot P(B | \overline{A}) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,26.$$

Xác suất mà người đó là nghiện thuốc lá khi biết bị bệnh ung thư là $P(A | B)$.

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,7}{0,26} = \frac{7}{13} \approx 0,54.$$

Vậy khi gặp một người bị bệnh ung thư tại tỉnh này thì xác suất người đó nghiện thuốc lá là 0,54.

Đáp án: 0,54 □

CÂU 19. Người ta muốn làm một cái bể dạng hình hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 1 (m^3). Chiều cao của bể là 5 (dm), các kích thước khác là x (m), y (m) với $x > 0$ và $y > 0$. Diện tích toàn phần của bể là hàm số $S(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $S(x)$ là đường thẳng $y = ax + b$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^2 + b^2$.

Đáp án: 5

Lời giải.

Đổi 5 (dm) = 0,5 (m).

Do thể tích của bể là 1 (m^3) nên $0,5xy = 1 \Leftrightarrow xy = 2 \Rightarrow y = \frac{2}{x}$.

Diện tích toàn phần của bể (không nắp) là $S(x) = xy + 2 \cdot 0,5 \cdot y + 2 \cdot 0,5 \cdot x = 2 + x + \frac{2}{x}$, ($x > 0$).

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} [S(x) - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$.

Suy ra đồ thị hàm số $S(x)$ có đường tiệm cận xiên là $y = x + 2 \Rightarrow a = 1; b = 2$.

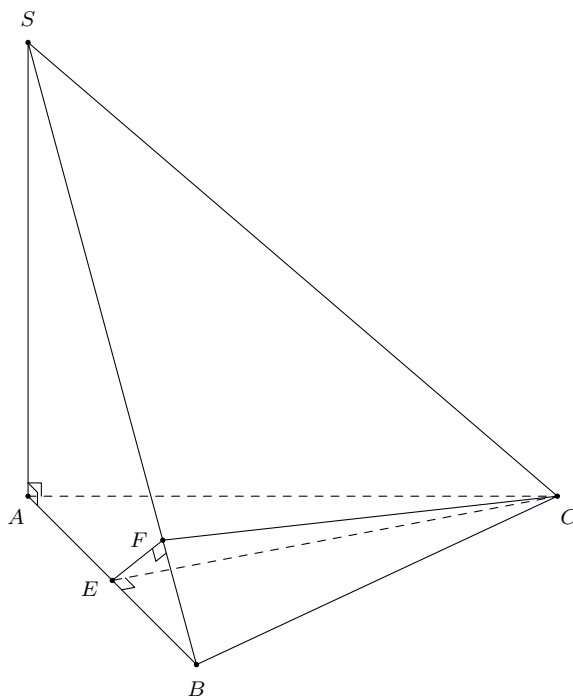
Vậy $P = a^2 + b^2 = 1^2 + 2^2 = 5$.

Đáp án: 5 □

CÂU 20. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy tam giác đều cạnh $2a$, hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, $SA = 3a$. Tính số đo góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAB) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).

Đáp án: 6 4 , 3

Lời giải.



Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy và cắt nhau theo giao tuyến SA nên $SA \perp (ABC)$.

Kẻ $CE \perp AB$ tại E , ta có $\begin{cases} CE \perp AB \\ CE \perp SA \end{cases} \Rightarrow CE \perp (SAB) \Rightarrow CE \perp SB$.

Kẻ $EF \perp SB$ tại F , ta có $\begin{cases} SB \perp CE \\ SB \perp EF \end{cases} \Rightarrow SB \perp (CEF) \Rightarrow SB \perp CF$.

Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SAB) là góc giữa hai đường thẳng CF và EF , tức là $\widehat{CFE}$ (do $\triangle CEF$ vuông tại E nên $\widehat{CFE} < 90^\circ$).

Tam giác ABC đều cạnh $2a$, CE là đường cao nên $CE = \frac{2a\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}a$.

Vì E là trung điểm AB nên $EB = a$ ($\triangle ABC$ đều cạnh a).

Trong tam giác vuông SAB có $\sin \widehat{SBA} = \frac{SA}{SB} = \frac{3a}{\sqrt{(3a)^2 + (2a)^2}} = \frac{3}{\sqrt{13}}$.

Trong tam giác vuông EFB có $EF = EB \cdot \sin \widehat{SBA} = a \cdot \frac{3}{\sqrt{13}} = \frac{3\sqrt{13}}{13}a$.

Xét $\triangle CEF$ vuông tại E , có

$$\tan \widehat{CFE} = \frac{CE}{EF} = \frac{\sqrt{3}a}{\frac{3\sqrt{13}}{13}a} = \frac{13\sqrt{3}}{3\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{3} \Rightarrow \widehat{CFE} \approx 64,3^\circ.$$

Đáp án: 64,3 □

CÂU 21. Cho hình phẳng được giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{m^2 - x^2}$ và trục hoành. Khi quay xung quanh trục hoành được khối tròn xoay có thể tích V . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $V < 1000\pi$.

Đáp án: 1 8

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong và trục hoành là $\sqrt{m^2 - x^2} = 0 \Leftrightarrow x = \pm|m|$.

Thể tích vật thể tròn xoay cần tính là thể tích của hình cầu bán kính $R = |m|$ là

$$V = \pi \int_{-|m|}^{|m|} (m^2 - x^2) dx = \pi \left(m^2x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-|m|}^{|m|} = \frac{4\pi|m|^3}{3}.$$

Ta có

$$\begin{aligned} V &< 1000\pi \\ \Leftrightarrow \frac{4\pi|m|^3}{3} &< 1000\pi \\ \Leftrightarrow |m|^3 &< 750 \\ \Leftrightarrow -\sqrt[3]{750} &< m < \sqrt[3]{750}. \end{aligned}$$

Ta có $\sqrt[3]{750} \approx 9,08$ và $m \neq 0$ (nếu $m = 0$ thì không giới hạn ra hình phẳng).

Do đó $m \in \{-9; -8; \dots; -1; 1; \dots; 8; 9\}$.

Vậy có 18 giá trị nguyên của m .

Đáp án: 18 □

CÂU 22. Sân cầu lông có tiêu chuẩn quốc tế chiều dài là 13,4 m và chiều rộng là 6,1 m. Ta chọn hệ trục $Oxyz$ cho sân đó sao cho mặt sân thuộc mặt phẳng (Oxy) . Giả sử AB là một trụ cầu lông để căng lưới, với điểm B nằm trên mặt sân và điểm A là đỉnh trụ. Biết tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB} = (a; b; c)$ và chiều cao trụ tiêu chuẩn là 1,55 (m). Khi đó $S = a - b + 2c$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: 3 , 1

Lời giải.

Trụ cầu lông AB vuông góc với mặt sân nên vectơ $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với vectơ đơn vị $\vec{k}$ của trục Oz .

Độ dài $AB = 1,55$ nên $\overrightarrow{AB} = 1,55\vec{k}$.

Do đó $\overrightarrow{AB} = (0; 0; 1,55) \Rightarrow a = 0, b = 0, c = 1,55$.

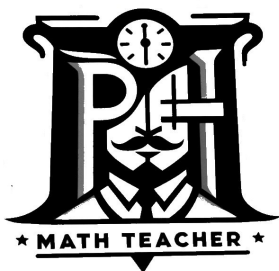
Suy ra $S = a - b + 2c = 0 - 0 + 2(1,55) = 3,1$.

Đáp án: 3,1 □

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A	2. A	3. B	4. C
5. B	6. B	7. C	8. A
9. C	10. D	11. C	12. D
CÂU 13. a S b Đ c Đ d S	CÂU 14. a Đ b S c Đ d Đ	CÂU 15. a S b S c S d Đ	CÂU 16. a S b Đ c S d S
CÂU 17. 1 1 0 	CÂU 18. 0 , 5 4	CÂU 19. 5 	CÂU 20. 6 4 , 3
CÂU 21. 1 8 	CÂU 22. 3 , 1 		

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 8
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y + z + 5 = 0$. Khoảng cách từ $M(-1; 2; -3)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A $\frac{2}{3}$.

B $\frac{4}{3}$.

C $-\frac{4}{3}$.

D $\frac{4}{9}$.

Lời giải.

Ta có $d(M, (P)) = \frac{|2 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 - 3 + 5|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{4}{3}$.

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 2. Khảo sát thời gian đọc sách trong ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau

Thời gian (phút)	[0; 30)	[30; 60)	[60; 90)	[90; 120)	[120; 150)
Số học sinh	2	5	12	15	6

Giá trị đại diện của nhóm $[30; 60)$ là

A 40.

B 45.

C 60.

D 30.

Lời giải.

Giá trị đại diện của nhóm $[30; 60)$ là $\frac{30 + 60}{2} = 45$.

Chọn đáp án **B** ☐

CÂU 3. Đặt $\log_{15} 3 = a$. Hãy biểu diễn $\log_{25} 15$ theo a .

A $\log_{25} 15 = \frac{1-a}{a}$.

B $\log_{25} 15 = \frac{1}{1-a}$.

C $\log_{25} 15 = \frac{2}{1-a}$.

D $\log_{25} 15 = \frac{1}{2(1-a)}$.

Lời giải.

Ta có

$$\log_{15} 3 = \frac{1}{\log_3 15} = \frac{1}{1 + \log_3 5} \Rightarrow \log_3 5 = \frac{1-a}{a}.$$

Khi đó

$$\log_{25} 15 = \frac{\log_3 15}{\log_3 25} = \frac{1 + \log_3 5}{2 \log_3 5} = \frac{1}{2(1-a)}.$$

Chọn đáp án **D** ☐

CÂU 4. Phương trình $2^{x+3} = 1$ có nghiệm thuộc khoảng nào dưới đây

A $(-1; 0)$.

B $(1; +\infty)$.

C $(-4; 0)$.

D $(-\infty; -4)$.

Lời giải.

Ta có $2^{x+3} = 1 \Leftrightarrow x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3$.

Vậy phương trình có nghiệm thuộc khoảng $(-4; 0)$.

Chọn đáp án **C** ☐

CÂU 5. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		-2		2	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đạt cực đại tại $x = -1$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$.
 (B) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2 và giá trị cực đại bằng 2 .
 (C) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2 .
 (D) Hàm số có đúng một cực trị.

Lời giải.

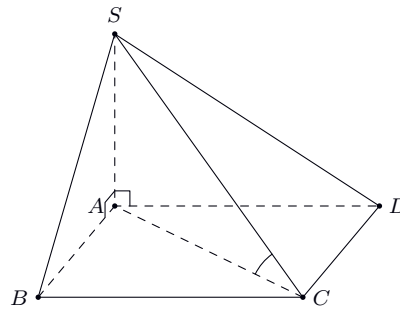
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2 và giá trị cực đại bằng 2 .

Chọn đáp án (B) □

CÂU 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ là

- (A) $\widehat{CAS}$. (B) $\widehat{SCB}$. (C) $\widehat{SCA}$. (D) $\widehat{ASC}$.

Lời giải.



Từ giả thiết ta có $SA \perp (ABCD)$. Suy ra hình chiếu vuông góc của SC trên $(ABCD)$ là AC .

Vậy

$$(SC, (ABCD)) = (SC, AC) = \widehat{SCA}.$$

Chọn đáp án (C) □

CÂU 7. Dãy số nào dưới đây là cấp số cộng?

- (A) 1, 2, 4, 6, 8. (B) 1, 2, 3, 4, 6. (C) 1, 4, 7, 10, 13. (D) 1, 5, 9, 13, 16.

Lời giải.

Ta có dãy 1, 4, 7, 10, 13 là cấp số cộng với công sai $d = 3$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$	
$f(x)$		$-\infty$	$+\infty$	0

Hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu đường tiệm cận?

- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 4.

Lời giải.

Ta có

☑ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty$ nên đường thẳng $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

☑ $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ nên đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho.

☑ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ nên đường thẳng $y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 9. Tính $F(x) = \int e^2 dx$.

(A) $F(x) = \frac{e^2 x^2}{2} + C$.

(B) $F(x) = e^2 x + C$.

(C) $F(x) = \frac{e^3}{3} + C$.

(D) $F(x) = 2ex + C$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $F(x) = \int e^2 dx = e^2 x + C$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(2; -1; 3)$ và đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ là

(A) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 26$.

(B) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = \sqrt{26}$.

(C) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 26$.

(D) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 26$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $R = IA = \sqrt{26}$.

Vậy mặt cầu đặc cho có phương trình (S) : $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 26$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 11. Cho khối chóp diện tích đáy bằng 5 cm^2 và chiều cao bằng 3 cm . Tính thể tích khối chóp.

(A) 15 cm^3 .

(B) 3 cm^3 .

(C) $\frac{15}{2} \text{ cm}^3$.

(D) 5 cm^3 .

💬 **Lời giải.**

Ta có thể tích khối chóp $V = \frac{1}{3} \cdot B \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 5 \cdot 3 = 5 \text{ cm}^3$.

Chọn đáp án (D) □

CÂU 12. Cho A và B là hai biến cố của cùng một phép thử. Biết $P(A | B) = 0,3$; $P(AB) = 0,2$. Khi đó $P(B)$ bằng

(A) $\frac{1}{3}$.

(B) $\frac{3}{50}$.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{2}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \Rightarrow P(B) = \frac{P(AB)}{P(A | B)} = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (D) □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t . Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.	X	
b) Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.	X	
c) Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		X
d) Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		X

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} M(t) &= \int m(t)dt \\ &= \int (100 + 8\sqrt{t} - 2t) dt \\ &= 100t + \frac{16}{3}t\sqrt{t} - t^2 + C. \end{aligned}$$

Vì $M(0) = 0 \Rightarrow C = 0$.

Do đó $M(t) = 100t + \frac{16}{3}t\sqrt{t} - t^2$.

a) **D** Xét hàm số $m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t$ trên $[0; 50]$, ta có

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \Rightarrow m'(t) = \frac{4}{\sqrt{t}} - 2.$$

$$\text{Cho } m'(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{4}{\sqrt{t}} - 2 = 0 \Leftrightarrow \sqrt{t} = 2 \Leftrightarrow t = 4.$$

$$\text{Khi đó } m(0) = 100; m(4) = 108; m(50) = 8\sqrt{50}.$$

$$\text{Suy ra } \max_{[0;50]} m(t) = 108.$$

Do đó số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.

b) **D** Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần số ngày công là

$$M(10) = 100 \cdot 10 + \frac{16}{3} \cdot 10\sqrt{10} - 10^2 \approx 1068,65 \text{ (ngày công)}.$$

c) **S** Để hoàn thành công trình cần tổng cộng số ngày công theo dự kiến là

$$M(50) = 100 \cdot 50 + \frac{16}{3} \cdot 50\sqrt{50} - 50^2 \approx 4385,6 \text{ (ngày công)}.$$

d) **S** Vào ngày thứ 49 có $m(49) = 100 + 8\sqrt{49} - 2 \cdot 49 = 58$ công nhân được sử dụng.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d sai ☐

CÂU 14. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hàm số dưới đây.

x	$-\infty$	-2	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	-	+
$f(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$	0	$+\infty$

Mệnh đề	D	S
a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.		X
b) Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận ngang.		X
c) Hàm số có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.		X
d) Đồ thị hàm số đã cho có hai đường tiệm cận đứng.		X

Lời giải.

a) **S** Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $(-2; -1)$ và $(-1; 3)$.

b) **S** Ta có $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{cases}$ nên hàm số không có tiệm cận ngang.

c) **S** Ta có $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = +\infty$ nên hàm số không có giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$.

- d) **S** Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
 Vì $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = -\infty$. Do đó hàm số có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d sai
-------	-------	-------	-------

 ☐

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x + y + z - 1 = 0$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Giao điểm của Δ và (P) là $M(3; 4; -3)$.		X
b) $\sin(\Delta, (P)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.		X
c) Góc giữa Δ và (P) là 30° .	X	
d) Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (3; 4; -3)$.		X

Lời giải.

- a) **S** Vì $M \in \Delta \Rightarrow M(3 + t; 4 + 2t; -3 - t)$.
 Mà $M \in (P)$ nên

$$2(3 + t) + (4 + 2t) + (-3 - t) - 1 = 0 \Rightarrow 3t + 6 = 0 \Rightarrow t = -2.$$

Vậy $\Delta \cap (P) = M(1; 0; -1)$.

- b) **S** Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; -1)$.
 Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 1; 1)$.
 Do đó

$$\sin(\Delta, (P)) = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2}.$$

- c) **Đ** Vì $\sin(\Delta, (P)) = \frac{1}{2} \Rightarrow (\Delta, (P)) = 30^\circ$.

- d) **S** Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 2; -1)$.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d sai
-------	-------	--------	-------

 ☐

CÂU 16. Trong một khu bảo tồn động vật hoang dã, người ta đang nghiên cứu 600 con vật, trong đó có 360 con báo đốm và 240 con sư tử. Sau khi thống kê, người ta thấy có 60% số báo đốm đã được tiêm phòng và 45% số sư tử đã được tiêm phòng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Số con báo đốm đã được tiêm phòng là 216 con.	X	
b) Số con sư tử chưa được tiêm phòng là 108 con.		X
c) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là 0,4.		X
d) Chọn ra ngẫu nhiên một con vật trong số đó. Xác suất để chọn ra được một con vật chưa được tiêm phòng là 0,46.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Số con báo đốm đã được tiêm phòng là $360 \cdot 60\% = 216$ con.
 b) **S** Số con sư tử chưa được tiêm phòng là $240 \cdot (100\% - 45\%) = 132$ con.
 c) **S** Xét các biến cố:

- ☒ A: "Chọn 1 con sư tử bất kì".
☒ B: "Chọn 1 con vật đã được tiêm phòng".

Số con sư tử đã được tiêm phòng là $240 \cdot 45\% = 108$ con.
 Tổng số con vật đã được tiêm phòng là $216 + 108 = 324$ con.
 Xác suất để chọn ra được một con sư tử đã được tiêm phòng là

$$P(A | B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{108}{324} = \frac{1}{3}.$$

d) **D** Ta có $P(A) = \frac{240}{600} = \frac{2}{5}$; $P(B | A) = \frac{45}{100} = \frac{9}{20}$; $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$; $P(B | \bar{A}) = \frac{60}{100} = \frac{3}{5}$.
 Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = \frac{27}{50} = 0,54.$$

Vậy xác suất để chọn được một con vật chưa tiêm phòng là $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 0,46$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

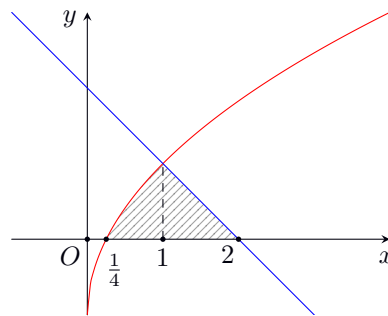
Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường $x + y - 2 = 0$; $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$ quay quanh trục Ox bằng $\frac{a\pi}{b}$. Tính giá trị của biểu thức $a + b$.

Đáp án:

Lời giải.

Hình phẳng đã cho được chia làm 2 phần sau:



Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng $x + y - 2 = 0$ và $y = 2\sqrt{x} - 1$, ta có

$$2\sqrt{x} - 1 = 2 - x \Rightarrow x = 1.$$

Xét phương trình hoành độ giao điểm của đường thẳng $x + y - 2 = 0$ và trục hoành, ta có

$$2\sqrt{x} - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{4}$$

☑ Phần 1: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2\sqrt{x} - 1$; $y = 0$; $x = \frac{1}{4}$; $x = 1$.

Khi quay trục Ox phần 1 ta được khối tròn xoay có thể tích

$$V_1 = \pi \int_{\frac{1}{4}}^1 (2\sqrt{x} - 1)^2 dx = \pi (4x - 4\sqrt{x} + 1) \Big|_{\frac{1}{4}}^1 = \frac{7\pi}{24}.$$

☑ Phần 2: Hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 2 - x$; $y = 0$; $x = 1$; $x = 2$.

Khi quay trục Ox phần 2 ta được khối tròn xoay có thể tích

$$V_2 = \pi \int_1^2 (2 - x)^2 dx = \pi \frac{(x - 2)^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{3}.$$

Do đó, thể tích khối tròn xoay cần tính là $V = V_1 + V_2 = \frac{7\pi}{24} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{8}$.

Suy ra $a = 5$, $b = 8$.

Vậy $a + b = 5 + 8 = 13$.

Đáp án:

CÂU 18. Nếu vật chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của một lực $\vec{F}$ thì vật đó đang chịu tác dụng của lực ma sát $\vec{F}_{ms}$ có độ lớn bằng lực tác dụng $\vec{F}$ và có hướng ngược với hướng của $\vec{F}$. Công thức tính lực ma sát $F_{ms} = \mu \cdot N$, trong đó μ là hệ số ma sát, N là độ lớn của áp lực. Giả sử một thùng gỗ đang chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang có trọng lượng $N = 150$ (N), hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là $\mu = 0,25$. Tính lực tác dụng lên thùng gỗ để thùng chuyển động thẳng đều?

Đáp án: 3 7 , 5

Lời giải.

Lực ma sát mặt phẳng tác dụng lên vật là

$$F_{ms} = \mu \cdot N = 0,25 \cdot 150 = 37,5 \text{ (N)}.$$

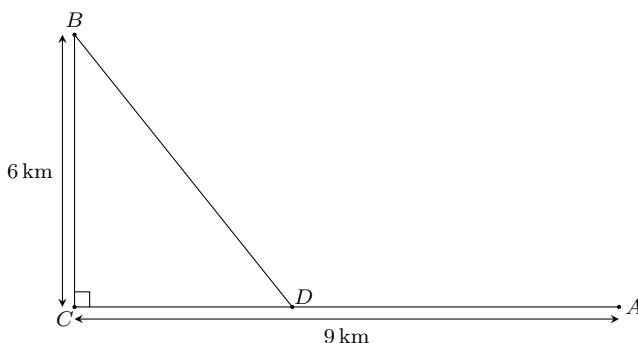
Vật chuyển động thẳng đều nên lực tác dụng lên vật là $F = F_{ms} = 37,5$ (N).

Đáp án: 37,5 □

CÂU 19. Một công ty muốn làm một đường ống dẫn dầu từ một kho A ở trên bờ biển đến một vị trí B trên một hòn đảo. Hòn đảo cách bờ biển 6 km. Gọi C là điểm trên bờ sao cho BC vuông góc với bờ biển. Khoảng cách từ A đến C là 9 km. Người ta cần xác định một vị trí D trên AC để lắp ống dẫn theo đường gấp khúc ADB . Tính khoảng cách AD để số tiền chi phí thấp nhất, biết rằng giá để lắp đặt mỗi km đường ống trên bờ là 100 000 000 đồng và dưới nước là 260 000 000 đồng.

Đáp án: 6 , 5

Lời giải.



Đặt $AD = x$ km, $x > 0$ suy ra $CD = 9 - x$;

Tam giác BCD vuông tại C có $BD = \sqrt{36 + (9 - x)^2}$.

Giá thành lắp đặt là

$$100 \cdot 10^6 x + \sqrt{36 + (9 - x)^2} \cdot 260 \cdot 10^6 = 10^7 [10x + 26\sqrt{36 + (9 - x)^2}].$$

Xét hàm số $f(x) = 10x + 26\sqrt{36 + (9 - x)^2}$ với $(0 < x < 9)$.

Ta có

$$f'(x) = 10 - 26 \cdot \frac{9 - x}{\sqrt{36 + (9 - x)^2}}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ \Leftrightarrow 10 - 26 \cdot \frac{9 - x}{\sqrt{36 + (9 - x)^2}} &= 0 \\ \Leftrightarrow 10\sqrt{36 + (9 - x)^2} - 26(9 - x) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 9 \\ -576x^2 + 10368x - 43056 = 0 \end{cases} \\ \Rightarrow x &= \frac{13}{2}. \end{aligned}$$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0; 9)$.

x	0	$\frac{13}{2}$	9
$f'(x)$	—	0	+
$f(x)$			

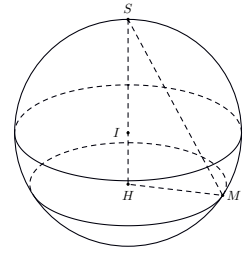
Quan sát bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = \frac{13}{2}$.

Vậy $AD = 6,5$ (km).

Đáp án: **6,5**

CÂU 20. Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 m và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu?

Đáp án: **7 0**



Lời giải.

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng $(Oxy) \Rightarrow H(0; 0; 20)$.

Khi đó, khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là $IH = 20$ m.

Vậy chiều cao của vòm là $SH = IH + IS = 20 + 50 = 70$ (m).

Đáp án: **70**

CÂU 21. Trong hội thảo, xác suất chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng Anh là 0,6. Xác suất để chọn một người trình bày là nữ là 0,4. Xác suất để chọn được một người trình bày báo cáo bằng tiếng Anh biết người đó là nữ là 0,3. Tính xác suất để chọn được một người là nữ sao cho người đó có thể trình bày báo cáo bằng tiếng Anh.

Đáp án: **0 , 2**

Lời giải.

Gọi A là biến cố “Chọn được người trình bày báo cáo bằng tiếng Anh” $\Rightarrow P(A) = 0,6$.

Gọi B là biến cố “Chọn được người trình bày nữ” $\Rightarrow P(B) = 0,4$.

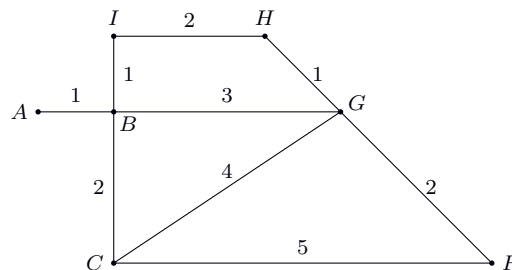
Theo đề bài ta có $P(A|B) = 0,3$.

Áp dụng công thức Bayes ta có

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,3}{0,6} = 0,2.$$

Đáp án: **0,2**

CÂU 22. Xe xúc tuyết phải dọn tuyết bằng cách lái xe dọc tất cả các con đường được hiển thị như hình vẽ bên.



Quãng đường ngắn nhất xe xúc tuyết phải đi là

Đáp án: **2 1**

Lời giải.

Nhận thấy đây là đồ thị vô hướng có hai đỉnh bậc lẻ. Do đó, có đường đi Euler.

Để xe xúc tuyết đi được quãng đường ngắn nhất thì xe chỉ đi qua các con đường đúng một lần.

Một trong số các cách đi của xe là

$$A \rightarrow B \rightarrow I \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow G \rightarrow C.$$

Quãng đường ngắn nhất xe xúc tuyết phải đi là

$$1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 4 + 2 + 2 + 5 = 21 \text{ (km)}.$$

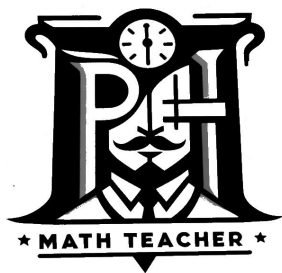
Đáp án: **21**

BẢNG ĐÁP ÁN

1.	B	2.	B	3.	D	4.	C
5.	B	6.	C	7.	C	8.	A

9. B	10. A	11. D	12. D
CÂU 13. a Đ b Đ c S d S	CÂU 14. a S b S c S d S	CÂU 15. a S b S c Đ d S	CÂU 16. a Đ b S c S d Đ
CÂU 17. 1 3	CÂU 18. 3 7 , 5	CÂU 19. 6 , 5	CÂU 20. 7 0
CÂU 21. 0 , 2	CÂU 22. 2 1		

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 9
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$ có tâm và bán kính lần lượt là

- ☐ A $I(1; -2; 3), R = 4.$ ☐ B $I(-1; 2; -3), R = 16.$ ☐ C $I(1; -2; 3), R = 16.$ ☐ D $I(-1; 2; -3), R = 4.$

Lời giải.

Tọa độ tâm và bán kính mặt cầu là $I(1; -2; 3), R = 4.$

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 2. Khẳng định nào sau đây là sai?

- ☐ A $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C.$
☐ B Mọi hàm số $f(x) \neq 0$ liên tục trên đoạn $[a; b]$ đều có nguyên hàm trên đoạn $[a; b].$
☐ C $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C.$
☐ D $\int e^x dx = e^x + C.$

Lời giải.

Ta có: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \ (\alpha \neq -1)$

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 3. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Số hạng thứ 5 là

- ☐ A $u_5 = 96.$ ☐ B $u_5 = 48.$ ☐ C $u_5 = 9.$ ☐ D $u_5 = 11.$

Lời giải.

Ta có $u_n = u_1 + (n-1)d \Rightarrow u_5 = 3 + (5-1) \cdot 2 = 11.$

Chọn đáp án ☒ D ☐

CÂU 4. Cho đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị như hình bên. Tọa độ điểm I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số là

- ☐ A $I(-2; 2).$ ☐ B $I\left(-2; -\frac{1}{2}\right).$ ☐ C $I\left(2; \frac{1}{2}\right).$ ☐ D $I(2; 2).$

Lời giải.

Hàm số có tiệm cận đứng $x = -2$; tiệm cận ngang $y = 2 \Rightarrow$ Tâm đối xứng $I(-2; 2)$

Chọn đáp án ☒ A ☐

CÂU 5. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): \frac{1}{2}x - 2y + z + 5 = 0$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- ☐ A $\vec{n}_1 = (-2; 1; 5).$ ☐ B $\vec{n}_2 = (2; -2; 1).$ ☐ C $\vec{n}_3 = (1; -4; 2).$ ☐ D $\vec{n}_4 = (1; -2; 1).$

Lời giải.

Từ phương trình của (P) suy ra một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = \left(\frac{1}{2}; -2; 1\right).$

Mặt khác $\vec{n}_3 = (1; -4; 2) = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}; -2; 1\right) = 2 \cdot \vec{n}$ nên $\vec{n}_3 = (1; -4; 2)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(P).$

Chọn đáp án ☒ C ☐

CÂU 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	—	0	+	0	—
$f(x)$	$+\infty$			1	
		-3			$-\infty$

Mệnh đề nào **sai**?

- ☐ **A** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3; 1)$.
 ☐ **B** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
 ☐ **C** Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.
 ☐ **D** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

Lời giải.

Trên khoảng $(-3; 1)$ thì hàm số nghịch biến là một khẳng định sai.

Chọn đáp án **A**.....

CÂU 7. Tìm nghiệm của phương trình $3^x = 7$

- ☐ **A** $x = 3$.
 ☐ **B** $x = \log_3 7$.
 ☐ **C** $x = -\log_3 7$.
 ☐ **D** $x = \log_7 3$.

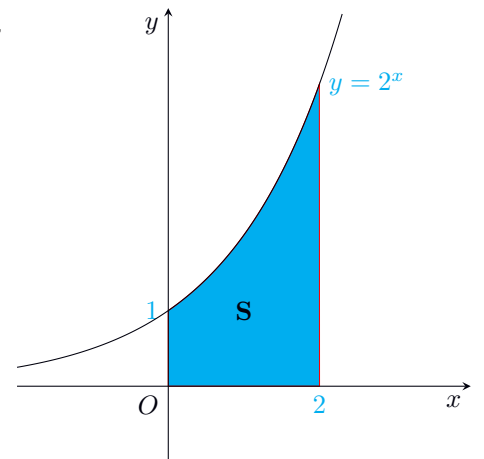
Lời giải.

Ta có: $3^x = 7 \Leftrightarrow x = \log_3 7$.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 8. Cho hàm số $y = 2^x$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Diện tích S của hình phẳng trong hình bằng

- ☐ **A** $S = \int_1^2 2^x dx$.
 ☐ **B** $S = \int_0^2 2^{2x} dx$.
 ☐ **C** $S = \pi \int_0^2 2^x dx$.
 ☐ **D** $S = \int_0^2 2^x dx$.



Lời giải.

Diện tích S của hình phẳng trong hình trên bằng $S = \int_0^2 2^x dx$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 9. Một mẫu số liệu được cho bởi bảng sau. Gọi số trung bình là $\bar{x}$, mốt là M_o và số trung vị là M_e .

Giá trị	3	4	6	7	9
Tần số	1	3	4	5	2

Khẳng định nào sau đây là đúng

- ☐ **A** $\bar{x} < M_e < M_o$.
 ☐ **B** $M_e < M_o < \bar{x}$.
 ☐ **C** $M_o < M_e < \bar{x}$.
 ☐ **D** $M_e < \bar{x} < M_o$.

Lời giải.

Ta có $\bar{x} = \frac{3 + 12 + 24 + 35 + 18}{15} = \frac{92}{15} \approx 6,1$; $M_e = 6$; $M_o = 7$ nên $M_e < \bar{x} < M_o$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 10. Tập xác định của hàm số $y = (9x^2 - 1)^{\frac{1}{5}}$.

- ☐ **A** $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \pm \frac{1}{3} \right\}$.
 ☐ **B** $\mathcal{D} = \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3} \right)$.
 ☐ **C** $\mathcal{D} = \left(-\infty; \frac{1}{3} \right] \cup \left[\frac{1}{3}; +\infty \right)$.
 ☐ **D** $\mathcal{D} = \left(-\infty; -\frac{1}{3} \right) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty \right)$.

Lời giải.

Điều kiện: $9x^2 - 1 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -\frac{1}{3} \\ x > \frac{1}{3} \end{cases}$.

Tập xác định $D = \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 11. Cho hai biến cố A và B xung khắc, biết rằng $P(B) = \frac{1}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{8}$. Tính $P(A)$.

(A) $\frac{23}{40}$.

(B) $\frac{3}{40}$.

(C) $\frac{8}{15}$.

(D) $\frac{7}{40}$.

Lời giải.

Do hai biến cố A và B xung khắc nên $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

$\Rightarrow P(A) = P(A \cup B) - P(B) = \frac{3}{8} - \frac{1}{5} = \frac{15-8}{40} = \frac{7}{40}$

Chọn đáp án **(D)** ☐

CÂU 12. Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$-\infty$		0		0		$-\infty$

(A) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.

(B) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .

(C) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

(D) Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .

Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ nên giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ bằng -1 là sai.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$ có đồ thị là (C) .

Mệnh đề	Đ	S
a) Số khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số là bằng nhau.	X	
b) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm có tọa độ $(-1; 2)$.	X	
c) Đường thẳng $x = 1$ là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $f(x)$.	X	
d) Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $f(x)$ là $y = 2x + 5$.		X

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$ có tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Xét đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	$-\infty$	$+\infty$	10	$+\infty$

- a) **D** Đúng. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(1; 3)$
- b) **D** Đúng. Đồ thị hàm số đạt cực đại tại điểm $(-1; 2)$
- c) **D** Đúng. Xét $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$
- d) **S** Sai. Xét $\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (x + 5)] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1} - (x + 5) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x - 1 - (x + 5)(x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x - 1 - (x^2 + 4x - 5)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{x - 1} = 0$ nên đường thẳng $y = x + 5$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 4x - 1}{x - 1}$

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 14. Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ (00). Trong đó v tính theo m/s, thời gian t tính theo s với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

Mệnh đề	Đ	S
a) Quãng đường xe di chuyển được trong 3s là 8,82 m.	X	
b) Trong khoảng thời gian không quá 10 s đầu, khi vận tốc đạt giá trị lớn nhất thì gia tốc của xe là 1,51 m/s ² .	X	
c) Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9 xấp xỉ 15,277 m.	X	
d) Quãng đường xe di chuyển được tính theo công thức là $s(t) = 2,01 - 0,05t$ (00).		X

Lời giải.

- a) **D** Đúng. Quãng đường xe di chuyển được trong 3s là $\int_0^3 (2,01t - 0,025t^2) dt = 8,82m$.
- b) **D** Đúng. $v(t) = 2,01t - 0,025t^2$ (00) $\Rightarrow \max_{[0;10]} v(t) = 17,6m/s$ khi $t = 10s$.
 Gia tốc vật khi đó là $a(10) = v'(10) = 2,01 - 0,05 \cdot 10 = 1,51m/s^2$.
- c) **D** Đúng. Quãng đường xe di chuyển được trong giây thứ 9: $s(9) - s(8) = \int_8^9 (2,01t - 0,025t^2) dt \approx 15,277m$
- d) **S** Sai. Quãng đường xe di chuyển được phải là nguyên hàm của v , $v'(t) = 2,01 - 0,05t$ (00) là công thức tính gia tốc của vật.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d sai

CÂU 15. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(1; 2; -1)$ thuộc đường thẳng d .	X	
b) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d là $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$.		X
d) Hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d là $H(3; 1; 0)$.	X	

Lời giải.

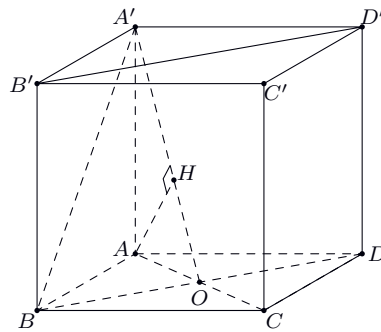
- a) **Đ** đúng. Thay tọa độ điểm $M(1; 2; -1)$ vào phương trình đường thẳng d ta được:
- $$\begin{cases} 1 = 1 + 2t \\ 2 = 2 - t \\ -1 = -1 + t \end{cases} \Leftrightarrow t = 0 \Rightarrow M(1; 2; -1) \in d.$$
- b) **Đ** đúng. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.
- c) **S** sai. Đường thẳng Δ qua A và song song với đường thẳng d nên có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = \vec{u} = (2; -1; 1)$.
Suy ra phương trình đường thẳng Δ : $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$.
- d) **Đ** đúng. H là hình chiếu vuông góc của A lên $d \Rightarrow H \in d$ nên $H(1+2t; 2-t; -1+t)$.
Ta có: $\vec{AH} = (2t; 3-t; -3+t)$, $\vec{AH} \perp d \Rightarrow \vec{AH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 2t - 1 \cdot (3-t) + 1 \cdot (-3+t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$. Vậy $H(3; 1; 0)$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ☐

CÂU 16. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Đáy $ABCD$ có tâm O , cạnh bằng a . Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) $AC \perp BD$.	X	
b) $(A'BO) \perp (A'AO)$.	X	
c) Thể tích khối chóp $O.A'AB$ bằng $\frac{a^3}{4}$.		X
d) Khoảng cách từ điểm A tới mặt phẳng $(A'BD)$ bằng $\frac{a\sqrt{3}}{4}$.		X

Lời giải.



- a) **Đ** Đúng. Vì $ABCD$ là hình vuông nên $AC \perp BD$.
- b) **Đ** Đúng. Ta có $\begin{cases} BD \perp AC \\ BD \perp AA' \end{cases} \Rightarrow BD \perp (A'AO)$
Lại có $BD \subset (A'BO) \Rightarrow (A'BO) \perp (A'AO)$.
- c) **S** Sai. Ta có $S_{ABO} = \frac{1}{4}S_{ABCD} = \frac{a^2}{4}$.
 $V_{O.A'AB} = V_{A'.ABO} = \frac{1}{3} \cdot S_{ABO} \cdot AA' = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{4} \cdot a = \frac{a^3}{12}$.
- d) **S** Sai. Ta có $OA = \frac{1}{2}AC = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên $A'O$. Khi đó
- $$AH = \frac{AO \cdot AA'}{\sqrt{A'A^2 + OA^2}} \Rightarrow AH = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot a}{\sqrt{a^2 + \frac{2a^2}{4}}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}.$$
- Vậy $d(A, (A'BD)) = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Số lượng xe máy điện bán được của một cửa hàng bán xe máy điện trong địa bàn thành phố Vinh trong tháng thứ x được tính theo công thức $f(x) = 50 - \frac{30}{2+x}$, trong đó $x \geq 1$. Khi x càng lớn thì số lượng xe bán ra càng tiến gần đến mức bao nhiêu xe một tháng?

Đáp án:

5	0		
---	---	--	--

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(50 - \frac{30}{2+x} \right) = 50$

Số lượng xe máy bán ra 50 xe một tháng.

Đáp án:

50

 ☐

CÂU 18. Một doanh nghiệp có 45% nhân viên là nữ. Tỷ lệ nhân viên nữ và tỷ lệ nhân viên nam mua bảo hiểm nhân thọ lần lượt là 7% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của doanh nghiệp, Tính xác suất nhân viên được chọn có mua bảo hiểm nhân thọ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	0	6
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi: A : “nhân viên được chọn là nữ”; B : “nhân viên được chọn mua bảo hiểm nhân thọ”

Ta có: $P(A) = 0,45$; $P(B|A) = 0,07$; $P(B|\bar{A}) = 0,05$. Suy ra $P(\bar{A}) = 0,55$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần:

$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = 0,45 \cdot 0,07 + 0,55 \cdot 0,05 = 0,059 \approx 0,06$

Xác suất chọn được nhân viên có mua bảo hiểm nhân thọ là 0,06.

Đáp án:

0,06

 ☐

CÂU 19. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45 m (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?

Đáp án:

5			
---	--	--	--

Lời giải.

Xe dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ (s).

Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$\int_0^4 v(t) dt = \int_0^4 (-5t + 20) dt = \left(20t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 40 \text{ m}$$

Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là: $45 - 40 = 5$ m.

Đáp án:

5

 ☐

CÂU 20. Có một tấm gỗ hình vuông có độ dài cạnh là 2 m. Cắt tấm gỗ đó thành tấm gỗ có hình dạng là một tam giác vuông sao cho tổng của một cạnh tam giác vuông và cạnh huyền của tấm gỗ tam giác vuông đó bằng 1,2 m. Hỏi cạnh huyền của tấm gỗ tam giác vuông đó bằng bao nhiêu để tam giác vuông có diện tích lớn nhất.

Đáp án:

0	,	8	
---	---	---	--

Lời giải.

Giả sử tấm gỗ cắt có hình dạng tam giác vuông là ABC , BC là cạnh huyền. Vì cạnh AB , AC là như nhau nên ta có thể đặt $AB = x$, ($0 < x < 0,6$)

Khi đó, cạnh huyền $BC = 1,2 - x$

Cạnh góc vuông còn lại là: $AC = \sqrt{(1,2 - x)^2 - x^2} = \sqrt{1,44 - 2,4x}$

Ta có diện tích tam giác ABC : $S(x) = \frac{1}{2}x\sqrt{1,44 - 2,4x}$

Bài toán trở thành tìm x để $S(x)$ đạt GTLN.

$$S'(x) = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1,44 - 2,4x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1,2x}{\sqrt{1,44 - 2,4x}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1,44 - 3,6x}{\sqrt{1,44 - 2,4x}}$$

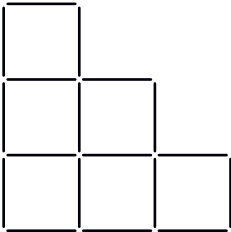
$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 1,44 - 3,6x = 0 \Leftrightarrow x = 0,4$$

Bảng biến thiên

x	0	0,4	0,6
$S'(x)$	+	0	-
$S(x)$	S_{max}		

Suy ra $BC = 1,2 - 0,4 = 0,8$
Vậy để tấm gỗ hình tam giác có diện tích lớn nhất thì cạnh huyền có độ dài bằng 0,8 m
Đáp án: 0,8

CÂU 21. An đã tạo ra một cầu thang 3 bậc bằng 18 que tăm như hình minh họa. Vậy An cần thêm bao nhiêu que tăm để hoàn thành một cầu thang 5 bậc?



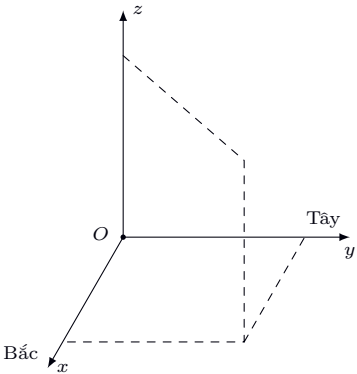
Đáp án: 2 2

Lời giải.

+ Cách 1: Chúng ta có thể thấy rằng cầu thang 1 bậc cần 4 tăm và cầu thang 2 bậc cần 10 tăm. Do đó, để đi từ cầu thang 1 bậc đến 2 bậc cần thêm 6 tăm và để đi từ cầu thang 2 bậc đến 3 bậc cần thêm 8 tăm. Áp dụng mô hình này, để đi từ cầu thang 3 bậc đến 4 bậc cần thêm 10 tăm và để đi từ cầu thang 4 bậc đến 5 bậc cần thêm 12 tăm.
Vậy bạn An cần thêm là $10 + 12 = 22$ tăm.
+ Cách 2: Ngoài ra, chúng ta có thể thấy với cầu thang 3 bậc có $2 \cdot [2 \cdot 3 + 2 + 1] = 18$ tăm.
Tổng quát, chúng ta thấy rằng cầu thang có x bậc có $2 \cdot [2x + (x - 1) + (x - 2) + \dots + 1]$ tăm.
Vì vậy, đối với $x = 5$ bậc, chúng ta có $2 \cdot [2 \cdot 5 + 4 + 3 + 2 + 1] = 40$ tăm.
Vậy bạn An cần thêm là $40 - 18 = 22$ tăm.
Đáp án: 22

CÂU 22. Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian chiếc máy bay cách điểm xuất phát về phía Bắc $30km$ và phía Tây $40km$, đồng thời cách mặt đất $1,5km$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng Oxy trùng với mặt đất, trục Ox hướng về phía Bắc, trục Oy hướng về phía Tây, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị đo lấy theo kilomet. Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát gần nhất với giá trị nào dưới đây? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Đáp án: 5 0



Lời giải.

Với cách chọn hệ trục tọa độ như trên ta có khoảng cách so với vị trí xuất phát của máy bay là

$$\sqrt{40^2 + 30^2 + 1,5^2} \approx 50$$

Đáp án: 50

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A	2. A	3. D	4. A
5. C	6. A	7. B	8. D
9. D	10. D	11. D	12. B
CÂU 13. a Đ b Đ c Đ d S	CÂU 14. a Đ b Đ c Đ d S	CÂU 15. a Đ b Đ c S d Đ	CÂU 16. a Đ b Đ c S d S
CÂU 17. 5 0	CÂU 18. 0 , 0 6	CÂU 19. 5	CÂU 20. 0 , 8

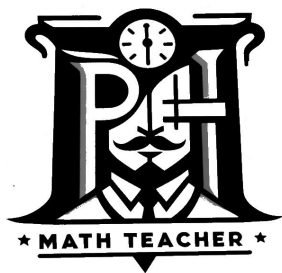
CÂU 21.

2	2		
---	---	--	--

CÂU 22.

5	0		
---	---	--	--

Gọi tôi là: Ngày làm đề:/...../.....



THPTQG 2026
ÔN TẬP THPTQG TB-Y — ĐỀ 10
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
"Lost time is never found again."

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Nghiệm của phương trình $4^{x-4} = 16$ là

- (A) $x = 6$. (B) $x = 15$. (C) $x = 0$. (D) $x = 9$.

Lời giải.

Ta có $4^{x-4} = 16 \Leftrightarrow 4^{x-4} = 4^2 \Leftrightarrow x - 4 = 2 \Leftrightarrow x = 6$.

Chọn đáp án (A) □

CÂU 2. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z - 3 = 0$ là

- (A) $\vec{n} = (1; -2; 1)$. (B) $\vec{n} = (4; 2; -4)$. (C) $\vec{n} = (2; 1; 2)$. (D) $\vec{n} = (-2; 1; -2)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z - 3 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (2; -1; 2)$.

Ta thấy $\vec{n} = (-2; 1; -2) = -1 \cdot (2; -1; 2)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) .

Chọn đáp án (D) □

CÂU 3. Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-1}$ có đường tiệm cận đứng $x = a$ và tiệm cận ngang $y = b$. Khi đó $a + b$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-3}{x-1} = 2 \Rightarrow$ Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang $y = 2 \Rightarrow b = 2$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x-3}{x-1} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x-3}{x-1} = -\infty \Rightarrow$ Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1 \Rightarrow a = 1$.

Vậy $a + b = 1 + 2 = 3$.

Chọn đáp án (C) □

CÂU 4. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. (B) $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. (C) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. (D) $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

Lời giải.

Ta có $\vec{a} = (0; -3; 2) = 0\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$.

Chọn đáp án (B) □

CÂU 5. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(0; +\infty)$. (C) $(3; 7)$. (D) $(-\infty; 1)$.

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, ta có $f'(x) > 0$ trên khoảng $(2; +\infty)$ nên hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Vì $(3; 7) \subset (2; +\infty)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(3; 7)$.

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 6. Cho $f(x)$, $g(x)$ là các hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

- A** $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$ **B** $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx.$
C $\int 2f(x) dx = 2 \int f(x) dx.$ **D** $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$

Lời giải.

Tính chất của nguyên hàm không có tích các nguyên hàm bằng nguyên hàm của một tích.

Do đó mệnh đề $\int f(x)g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$ là **sai**.

Các mệnh đề còn lại đều đúng theo tính chất cơ bản của nguyên hàm.

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho phương trình mặt cầu $(S): (x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z + 2)^2 = 8$. Khi đó tâm I và bán kính R của mặt cầu là

- A** $I(-3; 1; 2)$, $R = 2\sqrt{2}.$ **B** $I(3; -1; -2)$, $R = 4.$ **C** $I(3; -1; -2)$, $R = 2\sqrt{2}.$ **D** $I(-3; 1; 2)$, $R = 4.$

Lời giải.

Mặt cầu (S) có tâm $I(3; -1; -2)$ và bán kính $R = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$

Chọn đáp án **C**.....

CÂU 8. Cho bảng tần số ghép nhóm như sau

Nhóm	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Tần số	12	15	20	18	7

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A** 35,54. **B** 34,5. **C** 34,45. **D** 35,4.

Lời giải.

Ta lập bảng tần số tích lũy:

Nhóm	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Tần số	12	15	20	18	7
Tần số tích lũy	12	27	47	65	72

Cỡ mẫu là $n = 72$.

Ta có $\frac{n}{2} = \frac{72}{2} = 36$. Giá trị này lớn hơn tần số tích lũy của nhóm thứ hai (27) và nhỏ hơn (hoặc bằng) tần số tích lũy của nhóm thứ ba (47).

Do đó, nhóm chứa trung vị là nhóm thứ ba [30; 40).

Vậy trung vị cho mẫu số liệu ghép nhóm là

$$M_e = 30 + \frac{36 - 27}{20} \cdot 10 = 34,5.$$

Chọn đáp án **B**.....

CÂU 9. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$ và các đường thẳng $y = 0$, $x = -1$, $x = 5$ bằng

- A** $\frac{49}{3}.$ **B** 18. **C** $\frac{65}{3}.$ **D** 36.

Lời giải.

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4$ và các đường thẳng $y = 0$, $x = -1$, $x = 5$ là

$$S = \int_{-1}^5 |x^2 - 4| dx = 36.$$

Chọn đáp án **D**.....

CÂU 10. Cho A , B là hai biến cố không xung khắc. Biết $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,5$; $P(A \cap B) = 0,2$. Tính $P(A \cup B)$.

- A** 0,9. **B** 1. **C** 0,7. **D** 0,6.

Lời giải.

Theo công thức cộng xác suất, ta có

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7.$$

Chọn đáp án **C**..... □

CÂU 11. Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-3; 2]$ và có bảng biến thiên như sau

x	-3	-1	0	1	2
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	-2	3	0	2	1

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Giá trị của $2M + m$ bằng

- A** 8. **B** 6. **C** 7. **D** 4.

Lời giải.

Quan sát bảng biến thiên ta thấy, xét trên đoạn $[-1; 2]$ hàm số $y = f(x)$ có giá trị lớn nhất $M = 3$ (tại $x = -1$) và giá trị nhỏ nhất $m = 0$ (tại $x = 0$).

Vậy $2M + m = 2 \cdot 3 + 0 = 6$.

Chọn đáp án **B**..... □

CÂU 12. Cho cấp số cộng (u_n) , biết số thứ mười $u_{10} = 30$, công sai $d = 2$. Số hạng đầu của cấp số cộng là

- A** $u_1 = 15$. **B** $u_1 = 12$. **C** $u_1 = 28$. **D** $u_1 = 10$.

Lời giải.

Do (u_n) là cấp số cộng nên ta có công thức số hạng tổng quát là

$$\begin{aligned} u_n &= u_1 + (n - 1)d \\ \Rightarrow u_{10} &= u_1 + 9d \\ \Leftrightarrow 30 &= u_1 + 9 \cdot 2 \\ \Leftrightarrow u_1 &= 12. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B**..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho hàm số $y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m}$ với m là số thực.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khi $m = 1$, đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$.		X
b) Khi $m = 1$, giao điểm của đường tiệm cận xiên và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là $I(3; -5)$.		X
c) Khi $m = 1$, đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.	X	
d) Có 2 giá trị m để góc giữa hai tiệm cận của đồ thị hàm số bằng 45° .	X	

Lời giải.

$$\text{Ta có } y = \frac{mx^2 + (3m^2 - 2)x - 2}{x + 3m} = mx - 2 + \frac{6m - 2}{x + 3m}.$$

a) **S** Khi $m = 1 \Rightarrow y = x - 2 + \frac{4}{x + 3}$.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

b) **S** Khi $m = 1$, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -3$ và tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận là nghiệm của hệ $\begin{cases} x = -3 \\ y = x - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -5 \end{cases}$.

Vậy giao điểm là $I(-3; -5)$.

c) **D** Khi $m = 1 \Rightarrow y = x - 2 + \frac{4}{x+3} \Rightarrow y' = 1 - \frac{4}{(x+3)^2}$.

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow (x+3)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 = 2 \\ x+3 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -5. \end{cases}$

Phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt và đổi dấu qua các nghiệm này nên hàm số có 2 điểm cực trị.

d) **D**

☑ Nếu $m = \frac{1}{3}$, ta có $y = \frac{1}{3}x - 2$, đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng và tiệm cận xiên.

☑ Nếu $m \neq \frac{1}{3}$, đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $d_1: x = -3m \Leftrightarrow x + 3m = 0$ và tiệm cận xiên $d_2: y = mx - 2 \Leftrightarrow mx - y - 2 = 0$.

Các đường thẳng d_1 và d_2 có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (1; 0)$ và $\vec{n}_2 = (m; -1)$.

Góc giữa d_1 và d_2 bằng 45° , khi đó

$$\begin{aligned} |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| &= \cos 45^\circ \\ \Leftrightarrow \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{|1 \cdot m + 0 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{m^2 + (-1)^2}} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Leftrightarrow \frac{|m|}{\sqrt{m^2 + 1}} &= \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Leftrightarrow 2m^2 &= m^2 + 1 \\ \Leftrightarrow m^2 &= 1 \\ \Leftrightarrow m &= \pm 1. \end{aligned}$$

Vậy có 2 giá trị của m thỏa mãn.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c đúng	d đúng
-------	-------	--------	--------

 □

CÂU 14. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và $d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$ trong không gian $Oxyz$, với $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.	X	
b) Đường thẳng d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.	X	
c) Đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_\Delta = (m; 3; 2m + 1)$.		X
d) $m = -3$ thì $\Delta \perp d$.	X	

Lời giải.

a) **D** Thay $t = 0$ vào phương trình của Δ ta được $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = 1. \end{cases}$

Suy ra Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.

b) **D** Dựa vào phương trình chính tắc của d , ta thấy d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.

c) **S** Từ phương trình tham số của Δ , ta có vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}_\Delta = (-m; -3; 2m + 1)$.

d) **D** vectơ chỉ phương của d là $\vec{u}_d = (-1; 2m; 3)$, khi đó

$$\begin{aligned} \Delta \perp d \\ \Leftrightarrow \vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_d &= 0 \\ \Leftrightarrow (-m) \cdot (-1) + (-3) \cdot 2m + (2m + 1) \cdot 3 &= 0 \\ \Leftrightarrow m - 6m + 6m + 3 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= -3. \end{aligned}$$

Chọn đáp án

a đúng

b đúng

c sai

d đúng

CÂU 15. Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -2t^2 + 12t + 1$ (m/s). Gọi $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t .

Mệnh đề	Đ	S
a) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 17$ (m/s).	X	
b) Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 19 (m/s).	X	
c) Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$, vận tốc của chất điểm giảm dần.		X
d) Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là $\frac{215}{3}$ (m).	X	

Lời giải.

a) **Đ** Tại $t = 2$, vận tốc của vật là $v(2) = -2 \cdot 2^2 + 12 \cdot 2 + 1 = 17$ (m/s).

b) **Đ** Xét hàm số $v(t) = -2t^2 + 12t + 1$ trên đoạn $[0; 5]$.
Ta có $v'(t) = -4t + 12$; $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 3 \in [0; 5]$.
Khi đó,

- ☒ $v(0) = 1$;
- ☒ $v(3) = 19$;
- ☒ $v(5) = -2 \cdot 5^2 + 12 \cdot 5 + 1 = 11$.

Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là $\max_{[0;5]} v(t) = v(3) = 19$ (m/s).

c) **S** Hàm số $v(t)$ là hàm số bậc hai có hệ số $a = -2 < 0$, đồ thị là parabol bề lõm hướng xuống, đỉnh có hoành độ $t = 3$.
Do đó hàm số $v(t)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$ và nghịch biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
Suy ra trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$, vận tốc của chất điểm tăng dần trên $(2; 3)$ và giảm dần trên $(3; 5)$.

d) **Đ** Phương trình $v(t) = 0 \Leftrightarrow -2t^2 + 12t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{6 \pm \sqrt{38}}{2}$.
Hai nghiệm này đều không thuộc đoạn $[0; 5]$. Do đó trên đoạn $[0; 5]$, ta luôn có $v(t) > 0$.
Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 5$ là

$$s = \int_0^5 |v(t)| dt = \int_0^5 (-2t^2 + 12t + 1) dt = \left(-\frac{2}{3}t^3 + 6t^2 + t\right)\Bigg|_0^5 = \frac{215}{3} \text{ (m)}.$$

Chọn đáp án

a đúng

b đúng

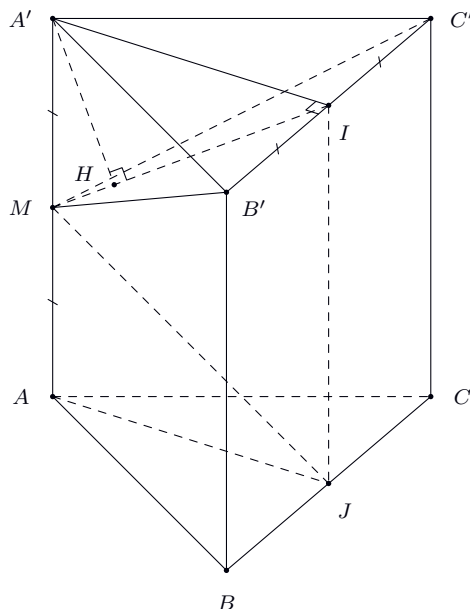
c sai

d đúng

CÂU 16. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng a . Gọi M là trung điểm của AA' .

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $A'B'$ là a .	X	
b) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và $B'C'$ là $a\sqrt{2}$.		X
c) Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ là a .		X
d) Khoảng cách giữa hai đường thẳng MB' và BC là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.	X	

Lời giải.



a) **D** Vì $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ đều nên $ABB'A'$ là hình vuông cạnh a .
Ta có $AB \parallel A'B'$ nên $d(AB, A'B') = d(A, A'B') = AA' = a$.

b) **S** Ta có $AB \subset (ABC)$ và $B'C' \subset (A'B'C')$, mà $(ABC) \parallel (A'B'C')$.
Nên $d(AB, B'C') = d((ABC), (A'B'C')) = BB' = a \neq a\sqrt{2}$.

c) **S** Gọi I là trung điểm của $B'C'$. Tam giác $A'B'C'$ đều nên $A'I \perp B'C'$.
Ta có $AA' \perp (A'B'C') \Rightarrow AA' \perp A'I$.
Do đó $A'I$ là đoạn vuông góc chung của AA' và $B'C'$.

Khoảng cách giữa hai đường thẳng AA' và $B'C'$ bằng $A'I = \frac{a\sqrt{3}}{2} \neq a$.

d) **D** Gọi I, J lần lượt là trung điểm của $B'C'$ và BC .
Ta có $BC \parallel B'C'$ và $B'C' \subset (MB'C')$ nên $BC \parallel (MB'C')$.
Khi đó $d(MB', BC) = d(BC, (MB'C')) = d(J, (MB'C'))$.
Do tam giác $A'B'C'$ và ABC là các tam giác đều nên $A'I \perp B'C'$ và $AJ \perp BC$.
Khi đó mặt phẳng $(AA'IJ)$ vuông góc với $B'C'$ (và BC).
Suy ra $(AA'IJ) \perp (MB'C')$ theo giao tuyến MI .
Trong mặt phẳng $(AA'IJ)$, kẻ $JK \perp MI$ tại K , suy ra $JK \perp (MB'C')$.
Khi đó $d(J, (MB'C')) = JK$.

Tứ giác $AA'IJ$ là hình chữ nhật có $AA' = a$ và $A'I = AJ = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Diện tích hình chữ nhật là $S_{AA'IJ} = a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$.

Diện tích tam giác MJI nằm trong hình chữ nhật này được tính bằng

$$\begin{aligned} S_{\Delta MJI} &= S_{AA'IJ} - S_{\Delta A'MI} - S_{\Delta AMJ} \\ &= \frac{a^2\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ &= \frac{a^2\sqrt{3}}{4}. \end{aligned}$$

Lại có độ dài đoạn $MI = \sqrt{A'M^2 + A'I^2} = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2} = a$.

Mặt khác, $S_{\Delta MJI} = \frac{1}{2}MI \cdot JK \Rightarrow JK = \frac{2S_{\Delta MJI}}{MI} = \frac{2 \cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}}{a} = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Vậy $d(MB', BC) = JK = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 ☐

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 17. Một loại linh kiện do hai nhà máy I, II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của nhà máy I, II lần lượt là 0,04; 0,03. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy I và 120 sản phẩm của nhà máy II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện của lô hàng đó. Giả sử linh kiện được chọn là phế phẩm. Tính xác suất linh kiện này thuộc nhà máy I.

Đáp án:

0	,	4	7
---	---	---	---

Lời giải.

Ta xét các biến cố

- ☑ A “Linh kiện được lấy ra là phế phẩm”;
- ☑ B “Linh kiện lấy ra từ nhà máy I”;
- ☑ $\overline{B}$ “Linh kiện lấy ra từ nhà máy II”.

Theo giả thiết ta có

- ☑ $P(B) = \frac{80}{200} = 0,4$;
- ☑ $P(\overline{B}) = \frac{120}{200} = 0,6$;
- ☑ $P(A | B) = 0,04$; $P(A | \overline{B}) = 0,03$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất lấy ra linh kiện là phế phẩm là

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B}) = 0,4 \cdot 0,04 + 0,6 \cdot 0,03 = 0,034.$$

Mặt khác, theo công thức Bayes, xác suất linh kiện phế phẩm do nhà máy I sản xuất là

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,04}{0,034} = \frac{8}{17} \approx 0,47.$$

Đáp án:

0,47

 □

CÂU 18. Giả sử nhiệt độ (tính bằng °C) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, 62. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Đáp án:

2	4	,	5
---	---	---	---

Lời giải.

Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Do đó, nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là

$$\frac{1}{12-6} \int_6^{12} (20 + 1,5(t - 6)) dt = 24,5^\circ\text{C}.$$

Đáp án:

24,5

 □

CÂU 19. Một công ty có hai chi nhánh. Sản phẩm của chi nhánh I chiếm 60% còn chi nhánh II chiếm 40% tổng sản phẩm của công ty. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I chiếm 1% còn của chi nhánh II chiếm 2% tổng sản phẩm công ty. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty. Tính xác suất để sản phẩm đó bị lỗi.

Đáp án:

0	,	0	3
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi A_1 là biến cố “Sản phẩm được chọn thuộc chi nhánh I và bị lỗi”.

Gọi A_2 là biến cố “Sản phẩm được chọn thuộc chi nhánh II và bị lỗi”.

Gọi B là biến cố “Sản phẩm được chọn bị lỗi”.

Ta có $B = A_1 \cup A_2$, trong đó A_1 và A_2 là hai biến cố xung khắc.

Theo giả thiết, tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của chi nhánh I và chi nhánh II chiếm tương ứng 1% và 2% so với tổng sản phẩm của công ty, do đó

$$P(A_1) = 1\% = 0,01 \quad \text{và} \quad P(A_2) = 2\% = 0,02.$$

Xác suất để chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của công ty bị lỗi là

$$P(B) = P(A_1) + P(A_2) = 0,01 + 0,02 = 0,03.$$

Đáp án:

0,03

 □

CÂU 20. Theo kết quả thăm dò trước một buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời, nếu giá bán mỗi vé là p nghìn đồng thì sẽ có x người mua vé xem biểu diễn, giữa p và x có mối liên hệ $p = 489 \cdot e^{-0,001x}$. Đơn vị tổ chức nên bán vé với giá bao nhiêu nghìn đồng thì đạt được doanh thu (tổng số tiền bán vé) cao nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

1	8	0
---	---	---

Lời giải.

Doanh thu R được tính bằng công thức $R = x \cdot p = x \cdot 489 \cdot e^{-0,001x}$.

Ta có

$$R'(x) = 489 \cdot e^{-0,001x} + x \cdot 489 \cdot (-0,001) \cdot e^{-0,001x} = 489 \cdot e^{-0,001x} \cdot (1 - 0,001x).$$

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - 0,001x = 0 \Leftrightarrow x = 1000.$$

$$\text{Với } x = 1000, \text{ giá vé tương ứng là } p = 489 \cdot e^{-0,001 \cdot 1000} = 489 \cdot e^{-1} = \frac{489}{e}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được $p \approx 180$.

Vậy đơn vị tổ chức nên bán vé với giá 180 nghìn đồng.

Đáp án:

180

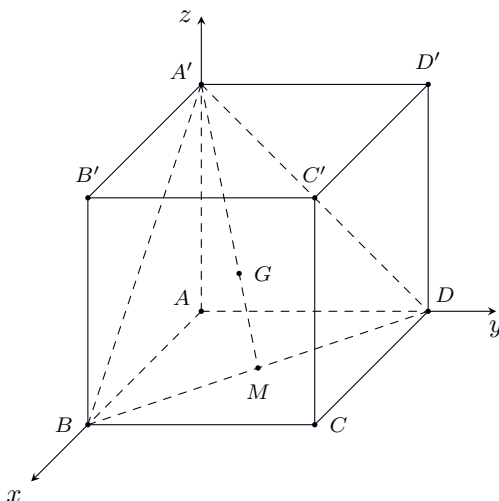
 □

CÂU 21. Người ta muốn chế tạo một chiếc hộp hình hộp chữ nhật bằng tôn có nắp, có thể tích 400 (cm³) với yêu cầu dùng ít vật liệu nhất. Biết chiều cao của hình hộp chữ nhật là 4 (cm). Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho điểm A trùng với gốc tọa độ O , các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$. Gọi $G(x; y; z)$ là trọng tâm của tam giác $A'BD$. Tính $x + y + 3z$ (kết quả làm tròn đến phần phần mười).

Đáp án:

1	0	,	7
---	---	---	---

Lời giải.



Gọi a, b ($a > 0, b > 0$) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của đáy hộp chữ nhật $ABCD$ (đơn vị: cm).

Theo giả thiết, thể tích của hộp là $V = a \cdot b \cdot 4 = 400 \Rightarrow ab = 100 \Rightarrow b = \frac{100}{a}$.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (vì hộp có nắp) là

$$S = 2ab + 2 \cdot 4a + 2 \cdot 4b = 200 + 8a + 8b = 200 + 8a + \frac{800}{a}.$$

Để dùng ít vật liệu nhất thì diện tích toàn phần S phải nhỏ nhất.

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương $8a$ và $\frac{800}{a}$, ta có

$$8a + \frac{800}{a} \geq 2\sqrt{8a \cdot \frac{800}{a}} = 2\sqrt{6400} = 160.$$

Suy ra $S \geq 200 + 160 = 360$.

Dấu “=” xảy ra khi $8a = \frac{800}{a} \Leftrightarrow a^2 = 100 \Rightarrow a = 10$ (do $a > 0$).

Khi đó $b = \frac{100}{10} = 10$. Vậy đáy hộp là hình vuông cạnh 10 (cm).

Không mất tính tổng quát, trên hệ trục tọa độ $Oxyz$ với $A(0;0;0)$, do $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ và $AB = 10, AD = 10, AA' = 4$, ta có

$$B(10;0;0), \quad D(0;10;0), \quad A'(0;0;4).$$

Trọng tâm $G(x; y; z)$ của tam giác $A'BD$ có tọa độ là

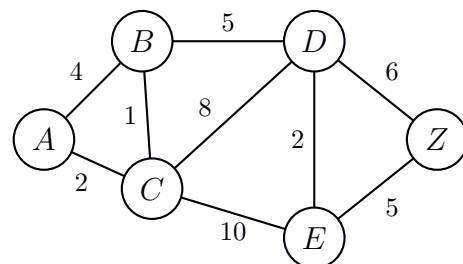
$$\begin{cases} x = \frac{10 + 0 + 0}{3} = \frac{10}{3} \\ y = \frac{0 + 10 + 0}{3} = \frac{10}{3} \\ z = \frac{0 + 0 + 4}{3} = \frac{4}{3} \end{cases}$$

Vậy $x + y + 3z = \frac{10}{3} + \frac{10}{3} + 3 \cdot \frac{4}{3} = \frac{32}{3} \approx 10,7$.

Đáp án: **10,7**

CÂU 22. Đồ thị trong hình vẽ kí hiệu tất cả các vị trí: A, B, C, D, E, Z trên mạng lưới giao thông công cộng. Số trên cạnh nối các vị trí biểu thị trọng số về chi phí đi lại giữa các tuyến giao thông. Một người xuất phát từ B phải đi qua tất cả các tuyến đường và cuối cùng quay trở lại B . Tìm tổng chi phí (theo trọng số) tối ưu nhất mà người ấy có thể đi.

Đáp án: **5 0**



Lời giải.

Bài toán yêu cầu tìm chu trình đi qua tất cả các cạnh của đồ thị ít nhất một lần với tổng trọng số nhỏ nhất (Bài toán người đưa thư).

Tổng trọng số của tất cả các cạnh trên đồ thị là

$$W = 4 + 2 + 1 + 5 + 8 + 10 + 2 + 6 + 5 = 43.$$

Ta xét bậc của các đỉnh (số các cạnh nối với đỉnh đó) trong đồ thị

- ☑ Đỉnh A có bậc 2 (chẵn).
- ☑ Đỉnh B có bậc 3 (lẻ).
- ☑ Đỉnh C có bậc 4 (chẵn).
- ☑ Đỉnh D có bậc 4 (chẵn).
- ☑ Đỉnh E có bậc 3 (lẻ).
- ☑ Đỉnh Z có bậc 2 (chẵn).

Đồ thị có đúng hai đỉnh bậc lẻ là B và E . Để người đó có thể xuất phát từ B , đi qua tất cả các tuyến đường và quay trở về B , đồ thị phải có dạng một chu trình Euler (tất cả các đỉnh đều phải có bậc chẵn).

Do đó, người này bắt buộc phải đi lặp lại một số tuyến đường nối giữa hai đỉnh bậc lẻ B và E để “chẵn hóa” bậc của chúng. Để tổng chi phí là tối ưu nhất, ta cần tìm đường đi ngắn nhất từ B đến E để đi lặp lại.

Ta xét các đường đi từ B đến E , khi đó

- ☑ Đường $B \rightarrow C \rightarrow E$ có tổng chi phí là $1 + 10 = 11$.
- ☑ Đường $B \rightarrow D \rightarrow E$ có tổng chi phí là $5 + 2 = 7$.
- ☑ Đường $B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E$ có tổng chi phí là $4 + 2 + 10 = 16$.

Nhận thấy đường đi ngắn nhất từ B đến E là $B \rightarrow D \rightarrow E$ với chi phí là 7.

Vậy tổng chi phí (theo trọng số) tối ưu nhất mà người ấy có thể đi là $43 + 7 = 50$.

Đáp án: **50**

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A	2. D	3. C	4. B
5. C	6. B	7. C	8. B
9. D	10. C	11. B	12. B
CÂU 13. a S b S c Đ d Đ	CÂU 14. a Đ b Đ c S d Đ	CÂU 15. a Đ b Đ c S d Đ	CÂU 16. a Đ b S c S d Đ
CÂU 17. 0 , 4 7	CÂU 18. 2 4 , 5	CÂU 19. 0 , 0 3	CÂU 20. 1 8 0
CÂU 21. 1 0 , 7	CÂU 22. 5 0		